浙江大学本科生通识核心课程

控制论

Cybernetics

宋执环、杨春节、吴俊、邵之江

浙江大学控制科学与工程学院

联系方式

宋执环

控制科学与工程学院

工业智能与系统工程研究所

玉泉校区工控老楼108室

13306812244

songzhihuan@zju.edu.cn

https://person.zju.edu.cn/zhsong

课程简介

本课程的目的与意义

- 主要着眼于控制论的科学方法论和基本原理与方法。内容包括：控制论的产生与发展历程，控制论的基本原理和方法，以及工程控制论、社会控制论、经济控制论、生物控制论等控制论分支的主要内容、方法和应用。
- 使学生了解控制论的产生与发展历程，理解控制论中的哲学思想和科学方法论，掌握控制论的基本原理和方法，熟悉工程控制论、社会控制论、经济控制论、生物控制论等控制论分支的主要内容和研究前沿。
- 培养学生在系统分析与设计方面的创新精神、科学思维、分析与解决问题能力，达到提高科研创新能力、扩展学生知识面、加强科学素质的目的。
- 参考文献包括一些参考教材、经典文献和网络资源。

课程要求

❑ 授课方式与要求

- 授课时间为春夏长学期，包括讲课、阅读和讨论，每周二大班理论授课，周四小班讨论课，本学期共15次理论课和16次讨论课。
- 讨论课分成3个小班，分别由3名博士生助教和老师组织。每个小班分成7个小组，每组5-6名学生。
- 每次理论授课后，主讲老师指定若干文献课外阅读，给出下一周的讨论课建议主题，并指定主讲的小组。
- 下一周主讲小组的每位同学都必须在讨论课前准备好PPT讲稿。
- 主讲小组的每位同学都在讨论课讲解自己的PPT，讲解时间控制在10-15分钟，每位同学讲解后有5分钟左右的讨论时间。
- 助教记录主讲小组每位同学的讲解情况，并给主讲同学评分，其他同学也给主讲同学评分；助教记录讨论时其他同学的提问、发言情况，并给出发言成绩。
- 整个秋冬学期每个小组均有2次主讲机会。

课程要求

- **成绩评定规则**
  - 课程成绩按百分制计分
  - 讨论课主讲（含PPT质量）成绩占30%：由同学互评和助教评分构成。满分为30分
  - 讨论课提问互动成绩占10%：根据发言次数和质量计分，由助教评分。满分为10分
  - 讨论课和理论课到课情况10%：每缺课1次扣1分，最多扣10分。满分为10分
  - 期末考试（开卷，允许带笔记、参考书、课件打印稿入场）成绩占50%：满分为50分

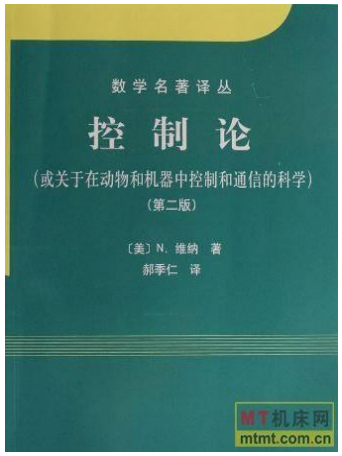
课程介绍

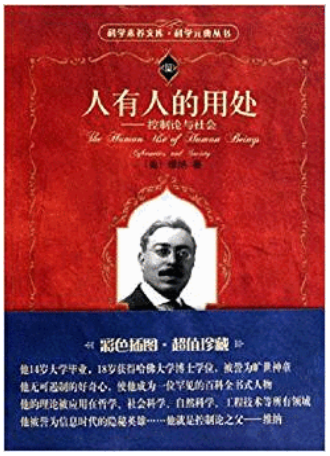
姓名	职称	授课内容	电子邮箱
宋执环	教授	第 1、2、3、8、9、13、15 讲	songzhihuan@zju.edu.cn
杨春节	教授	第 6、7、11、12、14、16 讲	cjyang999@zju.edu.cn
吴 俊	教授	第 4、10 讲	junwuapc@zju.edu.cn
邵之江	教授	第 5 讲	szj@zju.edu.cn

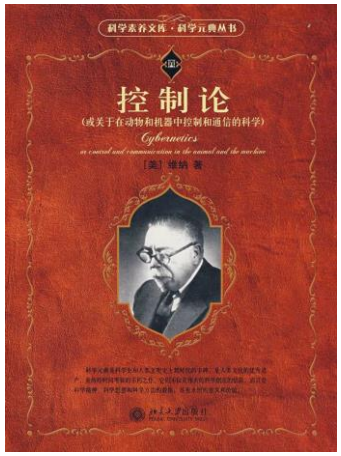
主要参考资料

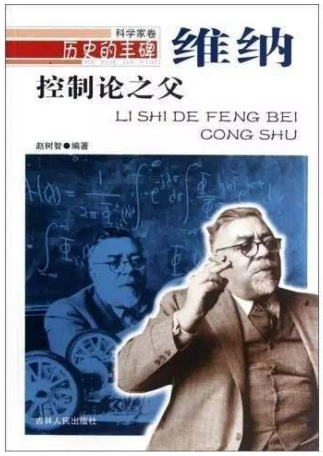
- Norbert Wiener（郝季仁译）：控制论（第二版），科学出版社，1963
- Norbert Wiener（陈步译）：人有人的用处——控制论与社会，北京大学出版社，2010
- 钱学森(戴汝为、何善育译)：工程控制导论，科学出版社，1958
- 万百五等：控制论——概念、方法与应用，清华大学出版社，2009
- G.Klaus(梁志学译）：从哲学看控制论，中国社会科学出版社，1981
- 金观涛、华国凡：控制论与科学方法论，新星出版社，2005
- 王晶等：经济控制论——理论、应用与Matlab仿真，科学出版社，2008
- 童天湘：控制论哲学问题，中国大百科在线: www.baicle.com
- 项国波：控制论的发展，电气时代，2005，第11期，32-34
- 网上资料：自动控制的故事
- 刘以林：谈控制论，新世界出版社
- 张文焕等：控制论/信息论/系统论与现代管理，北京出版社，1990

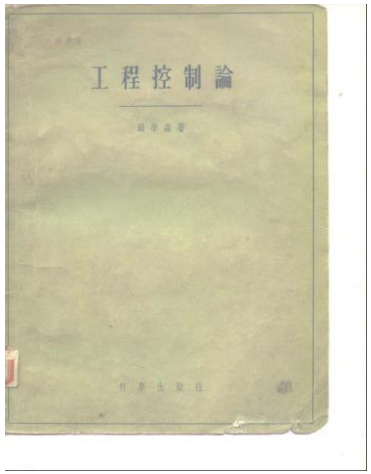
主要参考资料

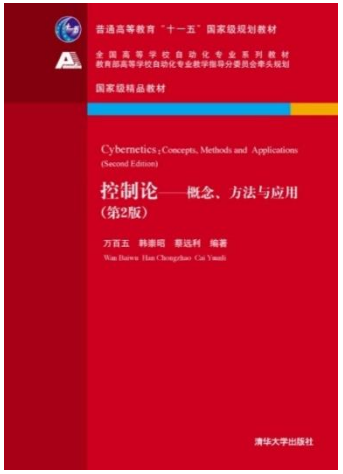

数学名著译丛
控制论
(或关于在动物和机器中控制和通信的科学)
(第二版)
〔美〕N. 维纳 著
郝季仁 译
MT机床网
mtmt.com.cn

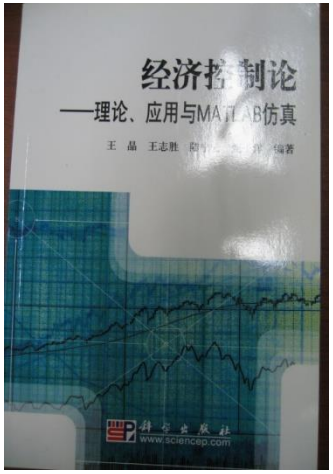

科学元典丛书
人有人的用处
——控制论与社会
彩色插图·超值珍藏

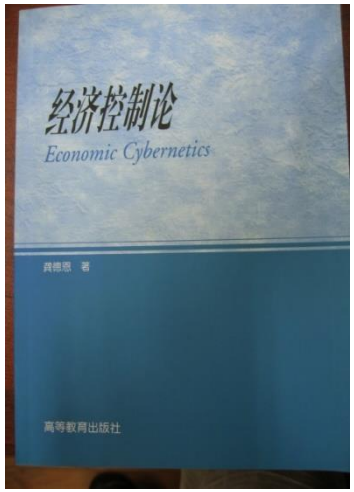

科学元典丛书
控制论
(或关于在动物和机器中控制和通信的科学)
Cybernetics

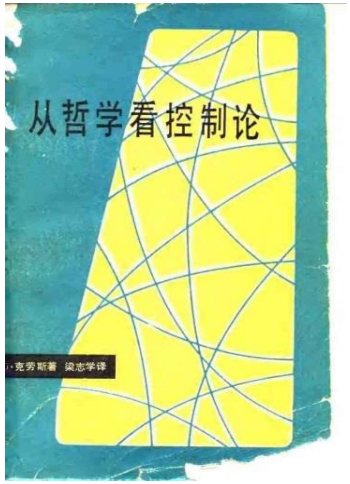

科学家卷
历史的丰碑
维纳
控制论之父
LI SHI DE FENG BEI
CONG SHU

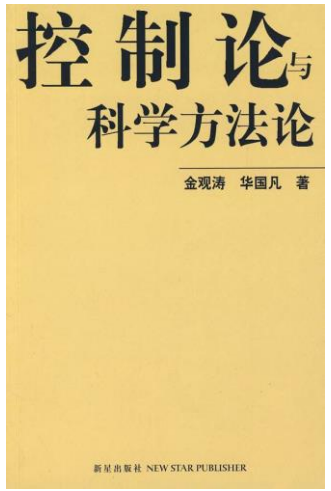

工程控制論


普通高等教育"十一五"国家级规划教材
国家级精品教材
Cybernetics: Concepts, Methods and Applications
(Second Edition)
控制论——概念、方法与应用
(第2版)
清华大学出版社


经济控制论
——理论、应用与MATLAB仿真
王晶 王志胜
www.sciencep.com


经济控制论
Economic Cybernetics
高等教育出版社


从哲学看控制论
梁志学译


控制论与
科学方法论
金观涛 华国凡 著
新星出版社 NEW STAR PUBLISHER

第1讲

控制论的内涵与发展历程

本讲提纲

- 控制论的产生
- 维纳与控制论
- 控制论的发展
- 控制论的基本方法
- 控制论知识体系与未来发展

控制论的产生

控制论的产生

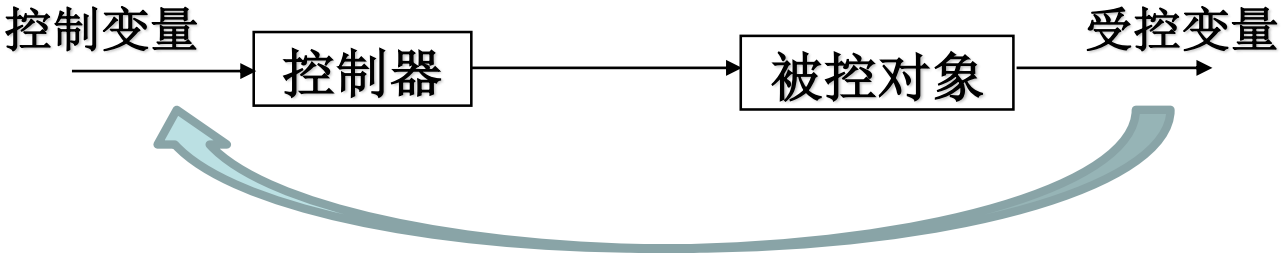
- 20世纪30～40年代，人们对信息和反馈有了比较深刻的认识，一些著名科学家环绕信息和反馈进行了大量的研究工作。
  - 英国统计学家R.A.费希尔从古典统计理论的角度研究信息理论，提出单位信息量的问题。
  - 美国电信工程师香农从通信工程的角度研究信息量的问题，提出信息熵的公式。
  - 美国数学家维纳则从控制的观点研究有噪声的信号处理问题，建立了维纳滤波理论，并分析了信息的概念，提出测定信息量的公式和信息的实质问题。

控制论的产生

- 控制论是美国数学家罗伯特.维纳(Norbert Wiener，1894-1964)于1948年创立的。
- 维纳在20--30年代就对自动控制系统有极大兴趣。第二次世界大战期间，他参加了火炮自动控制的研究工作。这对他创立控制论具有决定性的意义。
- 把火炮自动打飞机的动作过程与人狩猎的行为作了类比，从中发现了重要的反馈概念。他认为稳定行为的方法之一，是把行为产生的结果所决定的一个量，作为信息的新调节部分，反馈回控制仪器中。
- 维纳研究了随机过程的预测和滤波理论在自动火炮上的运用，为控制论提供了数学基础和方法。
- 1943年，维纳等人共同发表了" 行为、目的和目的论" 一文，标志控制论开始萌芽。

控制论的产生

- 多位科学家几乎在同一个时候解决了信息的度量问题，人们逐渐深入了解反馈控制系统的工作原理。
- 1932年美国通信工程师奈奎斯特发现负反馈放大器的稳定性条件，即著名的奈奎斯特稳定判据。
- 根据俄国生理学家巴甫洛夫提出的经典条件反射学说，表明了生命体中也存在着信息和反馈问题。
- 1945年维纳把反馈概念推广到一切控制系统，把反馈理解为从受控对象的输出中提取一部分信息作为下一步输入，从而对再输出发生影响的过程。



控制论的产生

- 1943-1944年，维纳和冯.诺伊曼(1903-1957)发起，在普林斯顿召开了有工程师、生物学家、心理学家、数学家参加的交叉学科的学术讨论会。
- 1946年，在纽约召开了反馈问题的学术讨论会。
- 这些会议对控制论的产生起了重要的推动作用。
- 维纳对会议形成的一些概念和思想加以总结，在1948年写成了辉煌巨著《控制论》。
- 《控制论》引进了系统、目的、反馈、信息、功能模拟、黑箱方法等一系列独特的概念，讨论了如何实现对系统的控制问题。
- 《控制论》的出版，成为控制论诞生的标志。
- 此后，控制论又扩展出工程控制论、生物控制论、社会控制论、经济控制论等分支学科。

控制论的产生

- 维纳《控制论》的核心思想：
  - 一个通信系统总是根据人们的需要传输承载各种不同的思想内容的信息，一个自动控制系统必须根据周围环境的变化，自己调整自己的运动，具有一定的灵活性和适应性。
  - 较抽象的方式来研究一切控制系统（包括生命系统、工程系统、经济系统和社会系统）的信息传输和信息处理的特点和规律。
  - 通信和控制之间存在着不可分割的关系。人控制机器，或者计算机控制机器，都是一种双向信息流的过程。
  - 通信和控制系统接收的信息带有某种随机性质，具有一定的统计分布，通信和控制系统本身的结构也必须适应这种统计性质，能对一类在统计上预期要收到的输入作出统计上令人满意的动作。

控制论的产生

- 1948年维纳发表奠基性著作《控制论》，这本书的副标题是“关于动物和机器中控制和通信的科学”，控制论的名称因此而定。
- 维纳抓住了一切通信和控制系统的共同特点，即它们都包含着一个信息传输和信息处理的过程。
- 控制论横跨技术、生物、社会和思维等领域，运用统一的科学语言、概念和方法处理这些领域中的问题。
- 不仅在自然科学和社会科学的许多学科中都获得了广泛应用，使自然科学向社会科学渗透，促进着社会科学的数学化。
- 经过不断发展，形成了自己的体系，成长出新的跨界学科，如工程控制论、生物控制论、社会控制论和智能控制论。
- 这些新学科已经成为控制论科学体系的四大分支，分别与技术科学、自然科学、社会科学和思维科学密切联系起来。

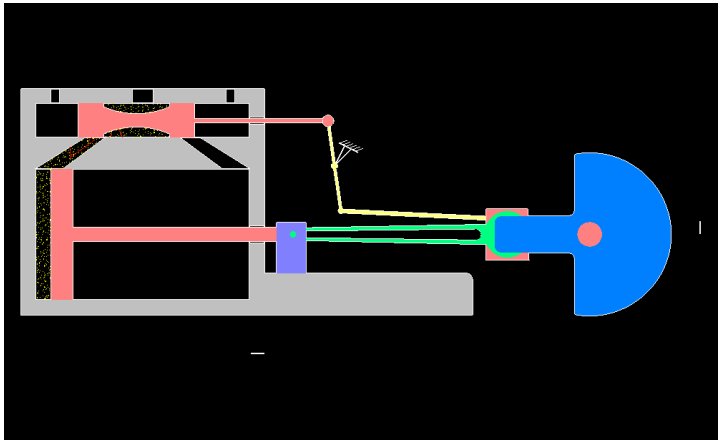
影响控制论的自动装置

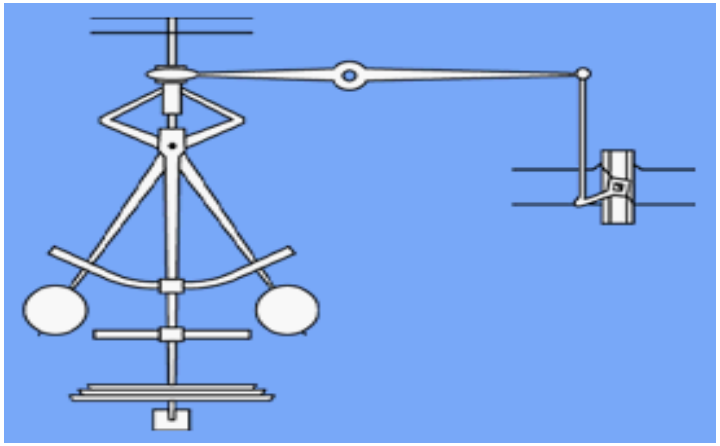
17世纪以来，随着生产的发展，在欧洲的一些国家相继出现了多种自动装置，其中比较典型的有：

- 法国物理学家B.帕斯卡（Pascal）在公元1642年发明的加法器；
- 荷兰机械师C.惠更斯（Huygens）于公元1657年发明钟表；
- 英国机械师E.李（Lee）在公元1745年发明带有风向控制的风磨；
- 俄国机械师И.И.波尔祖诺夫（Ползунов）于公元1765年发明为蒸汽锅炉水位保持恒定用的浮子式阀门水位调节器。
- ……

早期代表：蒸汽机离心式调速器

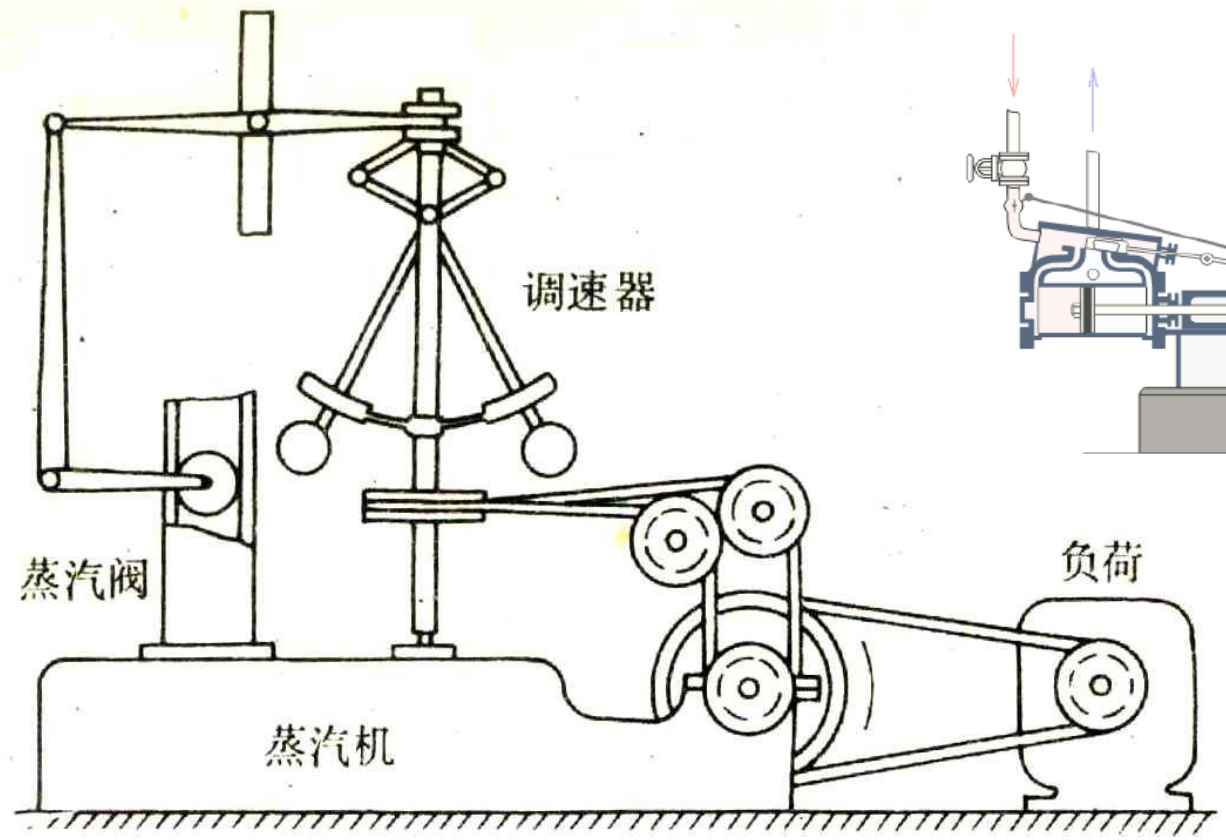
- 1788年瓦特将飞球调速器应用于蒸汽机，将开环控制提升为闭环控制，发明了**自动控制的蒸汽机**，开启了第一次工业革命
- 这是世界上公认的第一个实际应用的**自动控制系统**

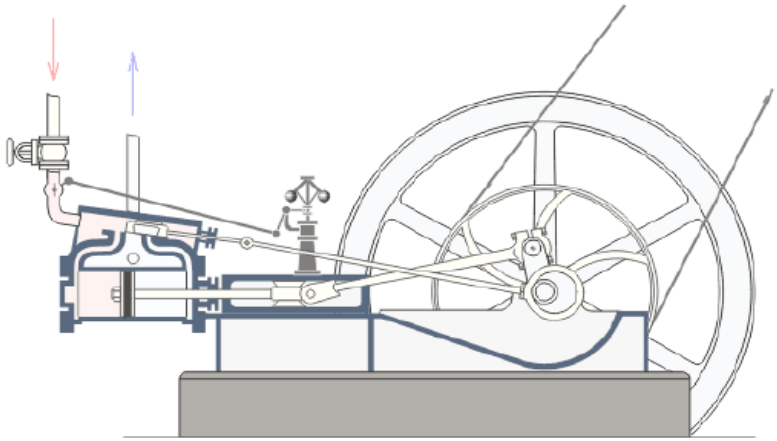




注：自17世纪开始，离心式调速器已被用作监察风车和风车磨石之间的距离及压力，说瓦特发明了离心式飞球调速器装置是不准确的。

早期代表：蒸汽机离心式调速器





离心式飞球调速器与蒸汽机

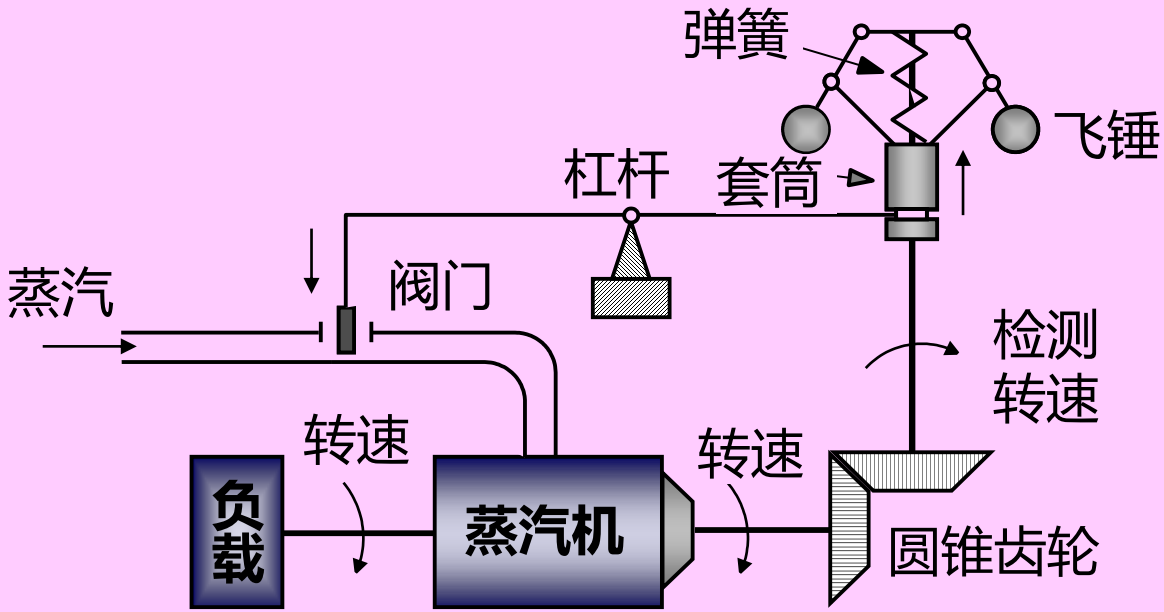
早期代表：蒸汽机离心式调速器

18世纪末发明蒸汽机及离心调速器

⇨ 第一次工业革命（机械化）⇨ 大规模使用机器系统



瓦特1788年发明蒸汽机及其反馈控制系统

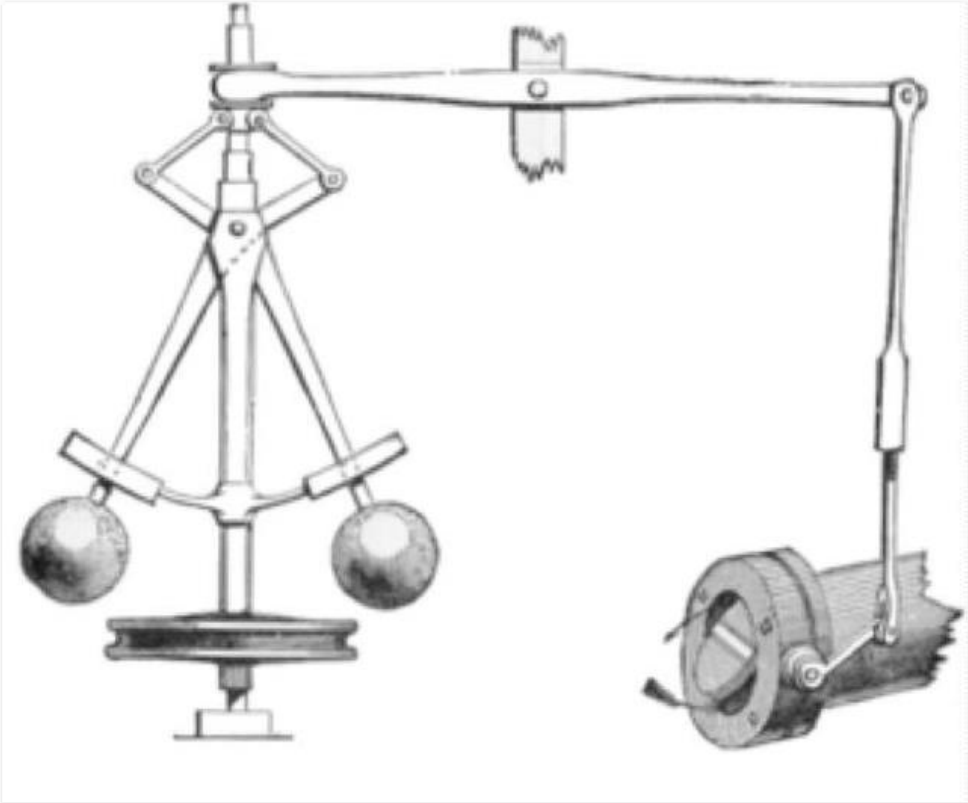


瓦特的蒸汽机转速控制系统原理图

早期代表：蒸汽机离心式调速器

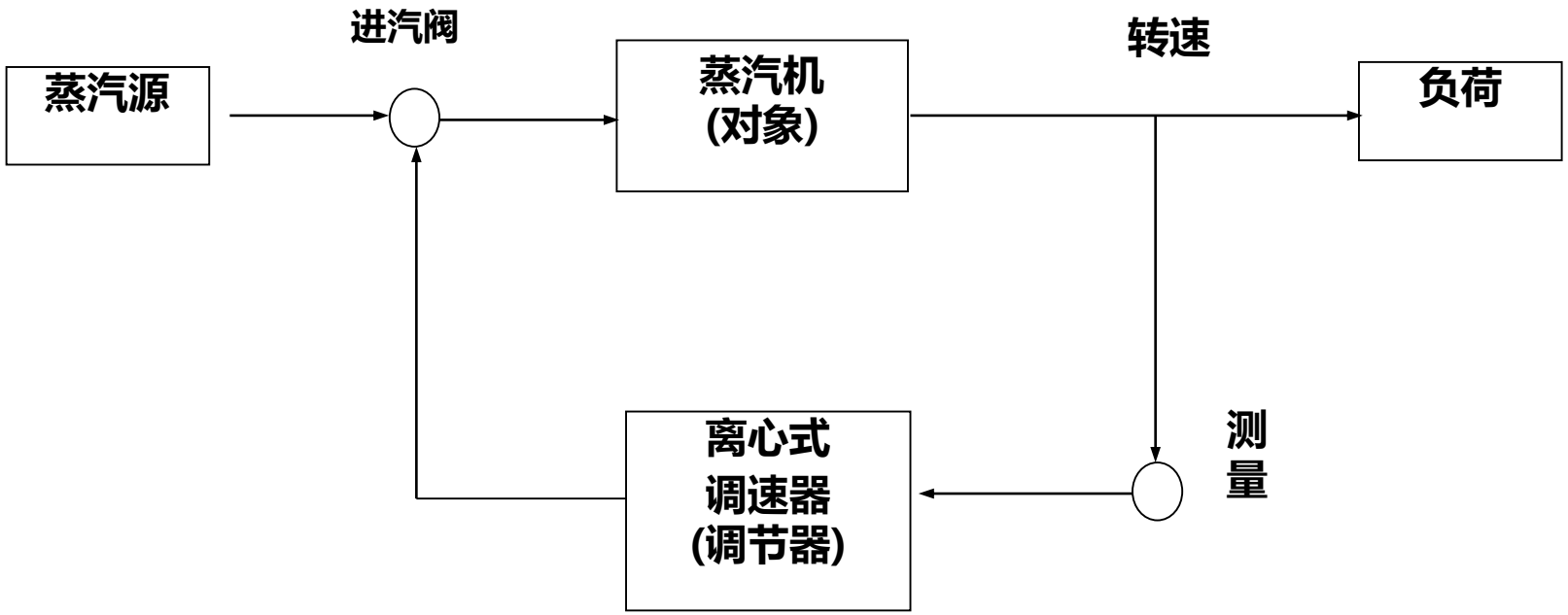
在离心式调速器中有二颗重球锥摆，其旋转速度和蒸汽机相同，通过机械机构控制蒸汽机转速：

- 当蒸汽机的速度提高时，重球因离心力移到调速器的外侧，因此会带动机构，关闭蒸汽机进气阀门，使得蒸汽机速度会下降
- 当蒸汽机速度过低时，重球会移到调速器的内侧，再开启蒸汽机进气阀门
- 依此原理即可将蒸汽机的速度控制在一定范围内。

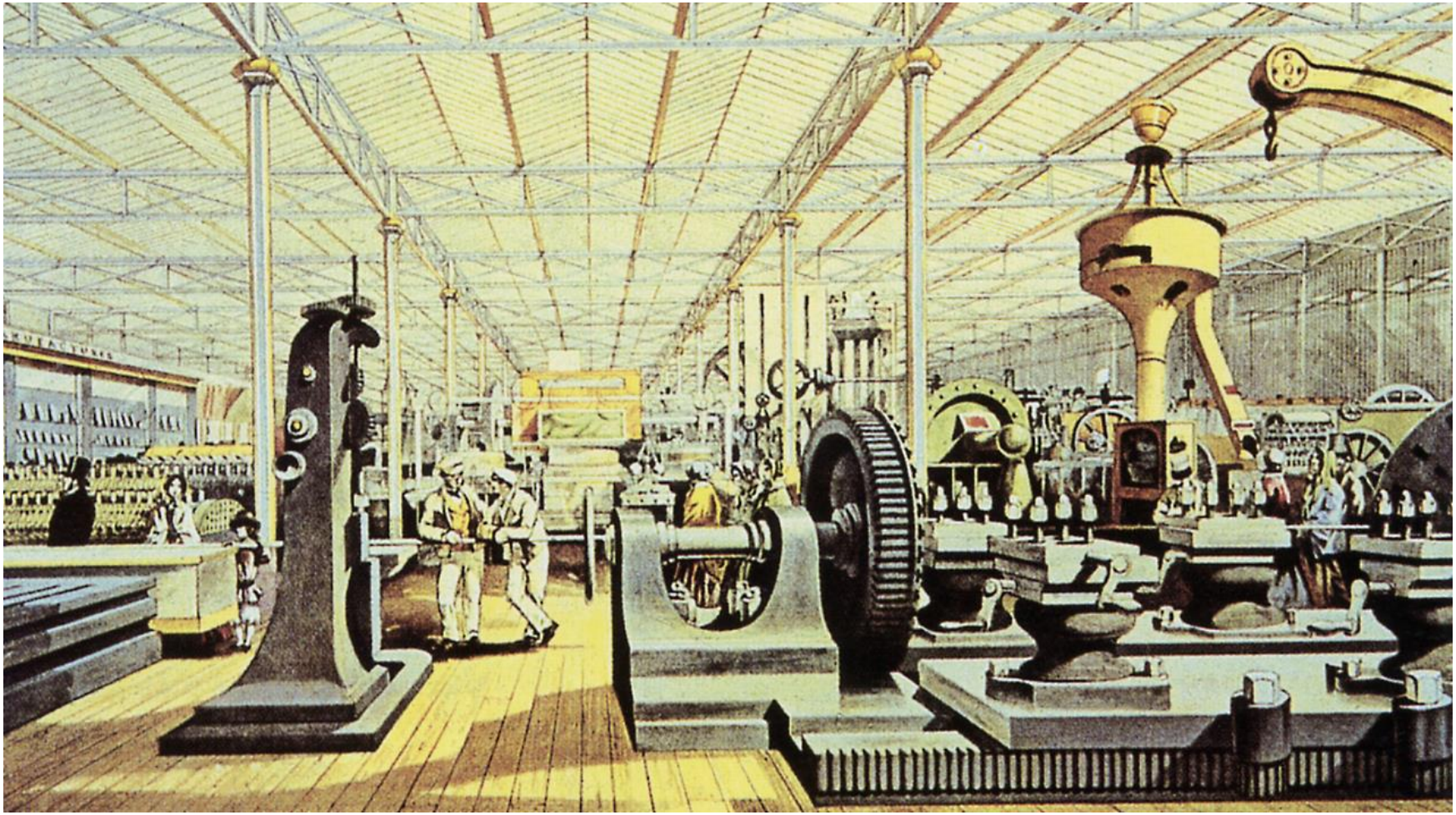


早期代表：蒸汽机离心式调速器

调速器与蒸汽机形成自动调节系统



蒸汽机时代的工厂



控制论的形成

19世纪下半叶发明电、发电机及电动机

⇨ 第二次工业革命（电气化）

⇨ 大量采用电气控制装置

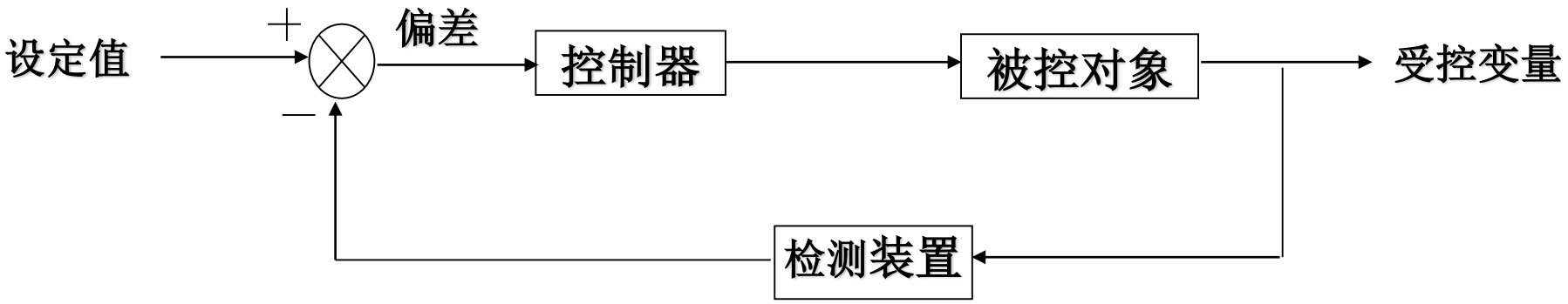






控制论的形成

- 在此基础上，1948年控制论的奠基人N.Wiener提出了自动控制的基础为闭环控制。
- 给出的自动控制定义为：“Feedback is a method of controlling a system by inserting into it the result of its past performance”
- 闭环控制系统的结构框图：

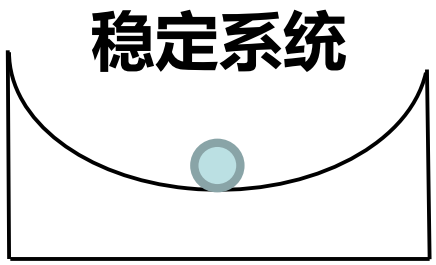


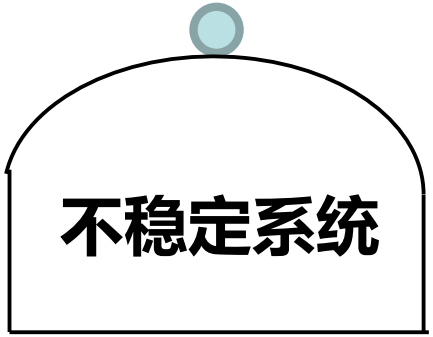
控制论的形成

- 自动调节器和被控制对象（蒸汽机）组成自动调节系统（Automatic Regulation System）。当时人们发现蒸汽机转速会忽高忽低，即系统会发生振荡（不稳定）。
- 1868年麦克斯维尔发表“论调速器”论文——公认的自动控制（经典控制）理论开端
- 20世纪40年代维纳提出控制论后，以信息和控制为特征的自动化才正式进入了科学技术舞台

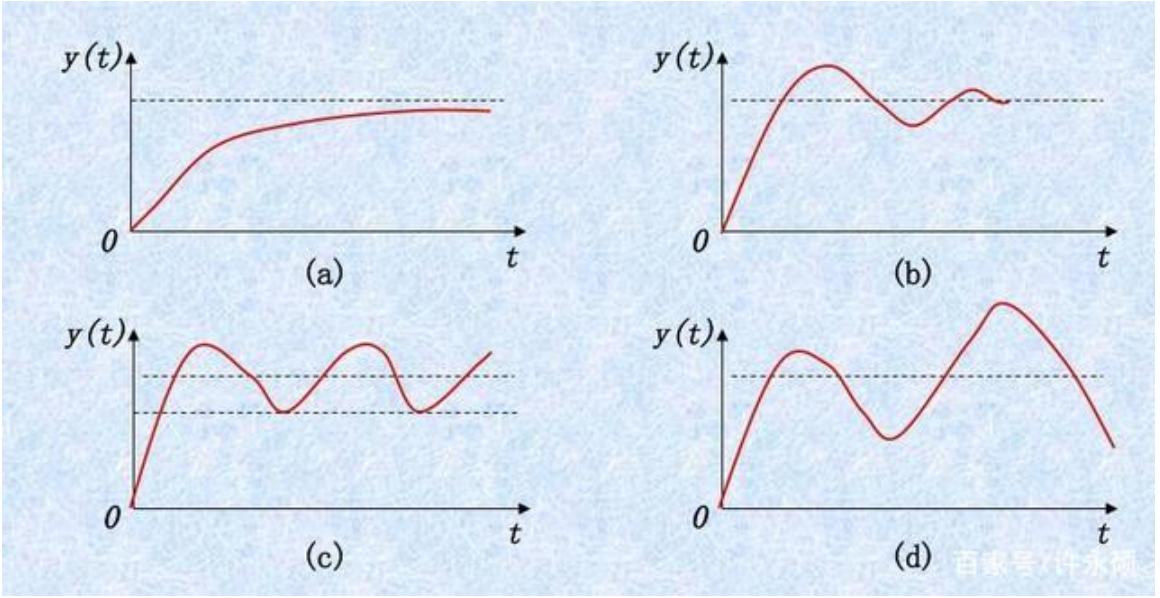
控制论的形成

被控系统的稳定/不稳定状态





控制论首要研究内容就是如何调节被控系统，使之保持一个稳定的状态。



控制论的形成

- 1868年英国J. C. Maxwell发表“论调速器”(On Governors)论文；
- 1875年英国E.J. Routh建立Routh判据(Routh-Hurwitz Stability Criteria)；
- 1892年俄国A.M. Lyapunov博士论文‘论运动稳定性的一般问题’；
- 1913年美国福特(Ford Motor)汽车公司建成最早的汽车装配流水线；
- 1922年美国N. Minorsky研制出用于船舶驾驶的伺服结构，提出PID控制方法；
- 1927年美国H.S. Black提出放大器性能的负反馈方法(Negative Feedback Amplifier)；

控制论的形成

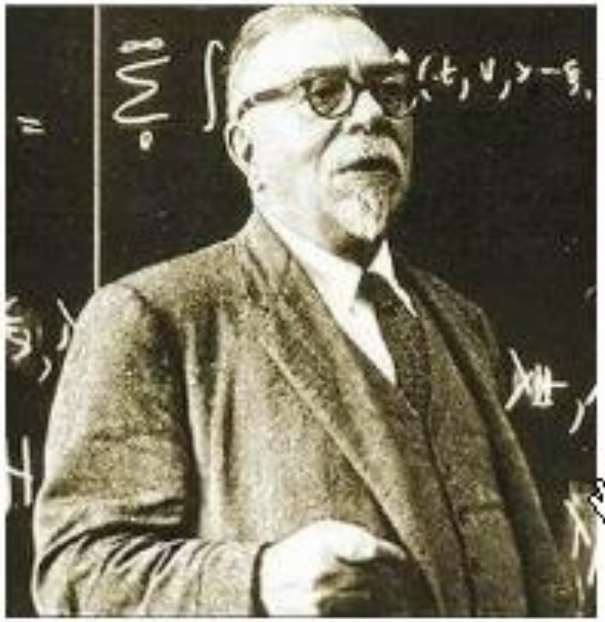
- 20世纪初的Lyapunov稳定理论和PID控制律概念；
- 20年代的反馈放大器；
- 30年代的Nyquist与Bode图；
- 40年代维纳的控制论；
- 50年代贝尔曼动态规划理论和庞特里亚金极大值原理；
- 60年代卡尔曼滤波器、系统状态空间法、系统能控性和能观性；
- 70年代的自校正控制和自适应控制；
- 80年代针对系统不确定状况的鲁棒控制；
- 90年代基于智能信息处理的智能控制理论；
- 当前，基于新一代人工智能的混合智能理论。

维纳与控制论

控制论创始人——维纳

- 罗伯特•维纳（Norbert Wiener, 1894--1964），美籍俄裔数学家。
- 1948年出版划时代的著作《控制论——关于在动物和机中控制和通讯的科学》。
- 控制论是一门以数学为纽带，把研究自动调节、通信工程、计算机和计算技术以及生物科学中的神经生理学和病理学等学科共同关心的共性问题联系起来而形成的边缘学科。

从旷世神童到顶级数学家
—维纳生平



诺伯特.维纳（Norbert Wiener,1894-1964）

维纳生平简介

- 维纳自幼才智过人，3岁开始学习读写，8岁就读中学三年级。被誉为旷世神童。
- 1906年进塔夫茨学院数学系学习，1913年获得哈佛大学哲学博士学位，年仅18岁。
- 毕业后赴英国剑桥、德国格丁根和美国哥伦比亚3所大学进修，接受罗素、哈代、希尔伯特和杜威等哲学家和数学家的指导。
- 在罗素等大师的启迪下，维纳选择了把数学和物理、工程学结合起来的研究方向。
- 1913年，19岁的维纳在《剑桥哲学学会会刊》上发表了一篇关于集合论的论文，将关系的理论简化为类的理论的论文，在数理逻辑领域影响很大。
- 1919年夏天，维纳到麻省理工学院数学系任教，并一直在该学院工作到退休。

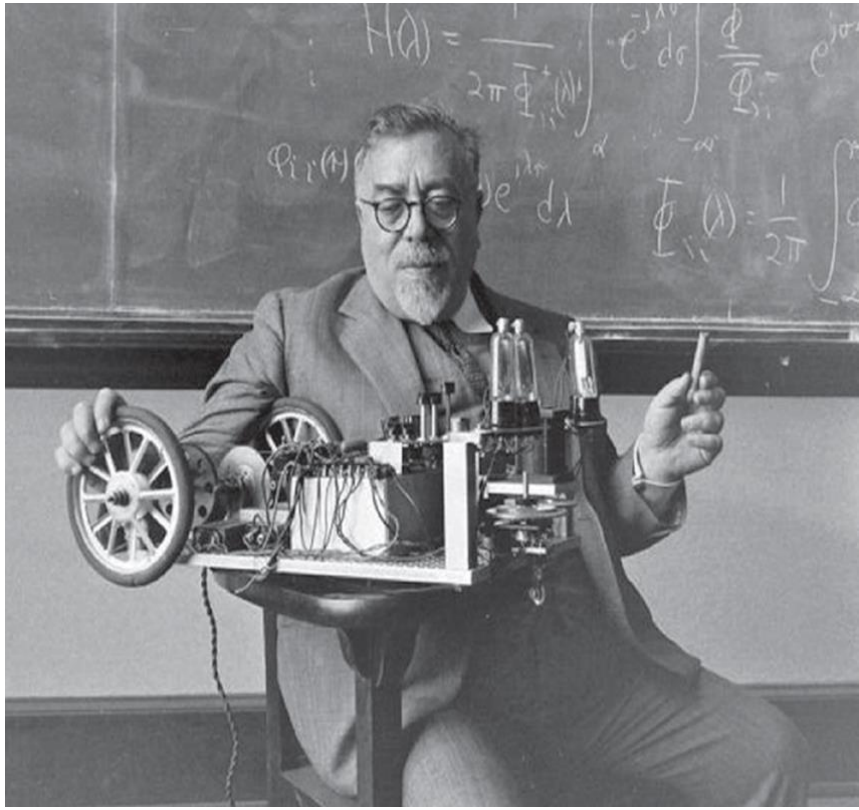






维纳生平简介

- 1924年维纳任麻省理工学院助理教授，1929年为副教授，1932年晋升为正教授。
- 1933年，维纳由于有关陶伯定理的工作与莫尔斯分享了美国数学会五年一次的博赫尔奖。同年当选为美国科学院院士。但不久便辞去了院士。
- 1935～1936年，他应邀到中国学术访问，受清华大学之聘作客座教授一年，在清华大学与李郁荣合作，研究并设计电子滤波器，获得了发明专利权。

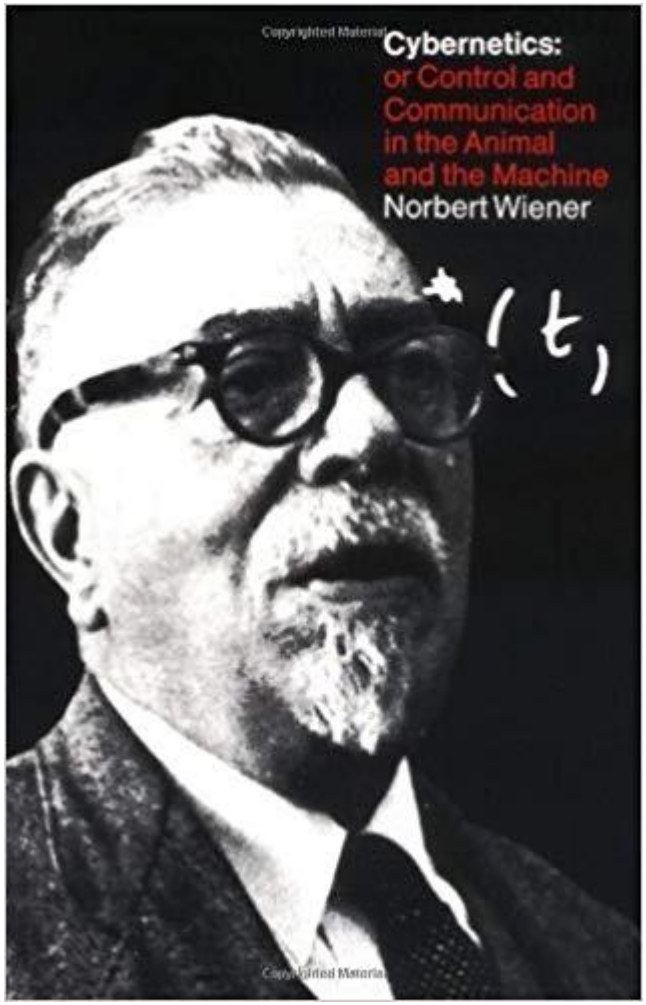


维纳生平简介

- 在第二次世界大战期间，维纳接受了一项与火力控制有关的研究工作，建立预测理论并应用于防空火力控制系统的预测装置。
- 1948年，维纳发表《控制论》，宣告了这门新兴学科的诞生。
- 此后，维纳继续为控制论的发展和运用作出了杰出的贡献。
- 1959年，维纳从麻省理工学院退休。
- 1964年1月，他由于“在纯粹数学和应用数学方面并且勇于深入到工程和生物科学中去的多种令人惊异的贡献及在这些领域中具有深远意义的开创性工作”荣获美国总统授予的国家科学勋章。

维纳的控制论

- 维纳把控制论看作是一门研究机器、生命社会中控制和通讯的一般规律的科学，是研究动态系统在变的环境条件下如何保持平衡状态或稳定状态的科学。
- 他特意创造“Cybernetics”这个英语新词，来命名这门科学。
- “Cybernetics”一词最初来源希腊文“mberuhhtz”，原意为“操舵术”，就是掌舵的方法和技术的意思。
- 在古希腊哲学家柏拉图的著作中，经常用它来表示管理人的艺术。中文译为“控制论”。
- 现在人们经常把‘cyber-’当作词头，表示‘智能的、网络的’，如Cyber-security、Cyber-Physical System 。



维纳的控制论

- 在维纳控制论中，**控制**的定义是：为了“改善”某个或某些受控对象的功能或性能，需要获得并使用信息，以这种信息为基础而选出的、施加于该对象上的作用，就叫作控制。
- 控制的基础是信息，一切信息传递都是为了控制，进而任何控制又都有赖于信息反馈来实现。
- 信息反馈是控制论的一个极其重要的概念。信息反馈就是指由控制系统把信息输送出去，又把其作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响，起到制约的作用，以达到预定的目的。

维纳的控制论

- 维纳《控制论》的主要内容：
  - 第1章“牛顿时间与柏格森时间”，从信息的观点出发，分析了现代自动机的特点和结构。
  - 第2章“群和统计力学”，指出不能用吉布斯的古典统计力学来分析自动控制系统，提出了反馈、系统间联系等概念。
  - 第3章“时间序列、信息和通信”，把系统信息看作为时间序列，提出了时间序列的统计力学问题。
  - 第4章“反馈和振荡”，提出了自动控制系统稳定性问题。
  - 第5章“计算机和神经系统”，指出计算机的记忆、运算与控制实现，分析了神经系统的机制。
  - 第6章“完形和普遍观念”，讨论多级反馈系统。
  - 第7章“控制论和神经病理学”，从控制论角度探讨精神病理学现象的可能机制。
  - 第8章“概念、语言和社会”，用控制论分析社会的发展。

控制论的发展

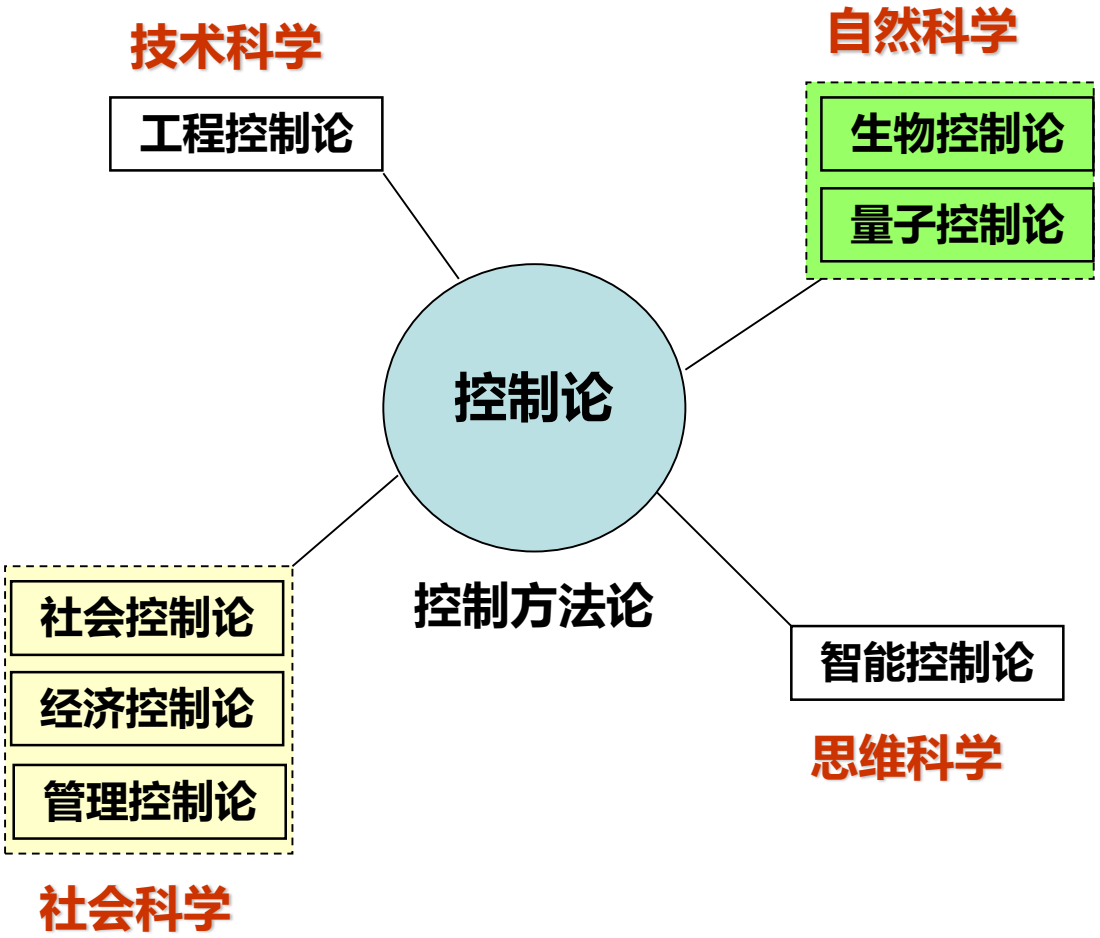
控制论发展

- 控制论的发展过程大致分为五个阶段：
  - 20世纪50年代末期以前为第一阶段：经典控制论
  - 50年代末期至70年代初期为第二阶段：现代控制论
  - 70年代初期至90年代为第三阶段：大系统控制
  - 90年代至2010年代为第三阶段： 智能控制
  - 2010年代至现在：人工智能驱动的控制论

控制论发展

- **经典控制论**主要研究单输入和单输出的线性控制系统的一般规律，它建立了系统、信息、调节、控制、反馈、稳定性等控制论的基本概念和分析方法，研究的重点是反馈控制，核心装置是自动调节器，主要应用于单元装置自动化。
- **现代控制论**的研究对象是多输入和多输出系统的非线性控制系统，其中重点研究的是最优控制、随机控制和自适应控制，主要应用于大规模机组自动化和生物系统。
- **大系统控制理论**的主要研究对象是众多因素复杂的控制系统(如宏观经济系统、资源分配系统、生态和环境系统、能源系统等)，研究的重点是大系统的多级递阶控制、分解-协调原理、分散最优控制和大系统模型降阶理论等。

控制论的发展


技术科学
工程控制论
自然科学
生物控制论
量子控制论
控制论
控制方法论
社会控制论
经济控制论
管理控制论
社会科学
智能控制论
思维科学

控制论的发展

- 1954年，中国科学家钱学森(1911-2009)运用控制论的基本思想和概念，结合战争中迅速发展的伺服机理论，把控制论运用于工程的自动控制系统设计、分析中，完成了经典控制论的综合，创立了**工程控制论。**
- 代表著作《工程控制论》(钱学森、宋健著)。
- 主要应用：航空航天



钱学森（1911.12.11 - 2009.10.31），著名科学家、空气动力学家，中国科学院及中国工程院院士。在美国加州理工学院师从大科学家冯·卡门，获航空、数学博士学位。其后在美国从事空气动力学、火箭、导弹等领域研究，建立“卡门-钱学森”公式。
钱学森是中国载人航天和自动化科学的奠基人，中国两弹一星功勋奖章获得者，被誉为“中国航天之父”“中国导弹之父”“中国自动化控制之父”和“火箭之王”。

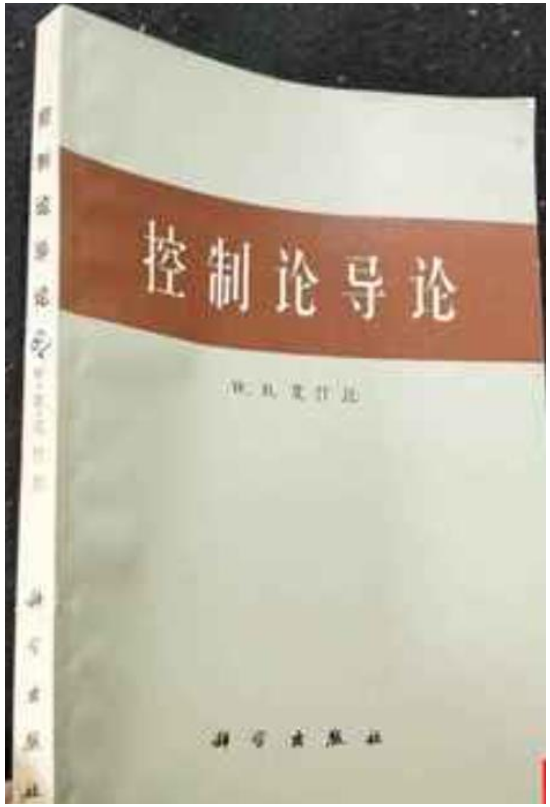


控制论的发展

- 1929年，钱学森考入国立交通大学机械工程专业
- 1935年，钱学森进入美国麻省理工学院航空系学习，一年后获得MIT航空工程硕士学位
- 随后转入加州理工学院航空系学习，成为世界著名大科学家冯•卡门得意门生，先后获得航空、数学博士学位
- 1946年，钱学森成为美国MIT终身教授，成为世界顶尖军事科学家
- 1955年10月，钱学森一家历经劫难终于回到祖国
- 1956年，国防部第五研究院在北京成立，钱学森担任院长；1960年11月，我国第一枚导弹“1059”发射试验成功；1964年10月，第一颗原子弹爆炸成功；1967年6月，第一颗氢弹空爆试验成功；1970年4月，第一颗人造卫星发射成功
- 1991年，钱学森作为“国家杰出贡献科学家”荣誉称号的唯一获得者，在领奖后说：“系统工程与总体设计部思想才是我一生追求的。它的意义，可能要远远超出我对中国航天的贡献。

控制论的发展

- 1954年，英国的艾什比发表了《大脑设计》，对**生物控制论**创立做出了奠基性贡献。
- 1956年，他又写了《控制论导论》，指出生物学对控制论形成的历史作用，应用控制论原理探讨了生物系统的特殊问题。
- 30多年来，控制论不仅在生物学整体水平和细胞水平的应用上成就斐然，而且已深入到分子水平，由宏观进入到微观领域。
- 生物控制论的产生和发展，大大促进了生物学、分子生物学、神经生理学和神经心理学的发展，同时也有助于人们更好地模仿精巧的生物体的控制机理，制造各种仿生装置。



控制论的发展

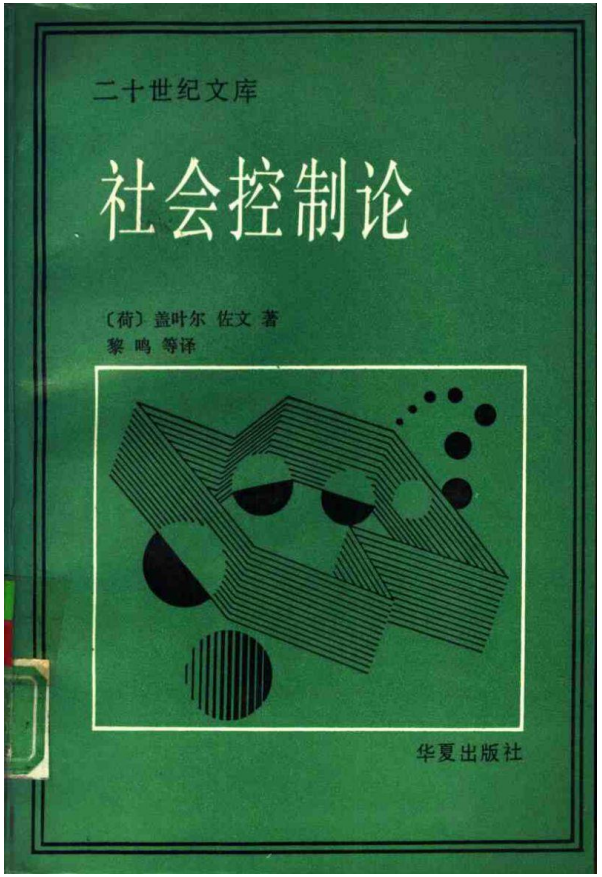
- **经济控制论**是50年代将控制论的基本理论和方法推广应用于经济领域而形成的。
- 60年代，原苏联和东欧等国陆续发表一些有关控制论在经济和管理中作用的文章。
- 1969年，在英国伦敦召开的第一届国际控制论会议上，**经济控制论**开始受到重视。
- 1975年，在罗马尼亚召开的第三届国际控制论系统论会议上，经济控制论被作为主要议题讨论。
- 科学家形成共识：对“反馈调节行为”的研究在经济控制领域中完全适用。
- 1978年，罗马尼亚的经济学教授曼内斯库发表了《经济控制论》，对国民经济各部门按比例平衡最优增长规律进行了定性和定量的研究，提出了一些新的概念、模式和方法。





控制论的发展

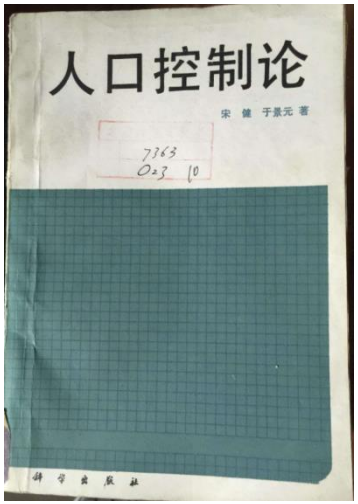
- 60年代末，人们开始探讨应用控制论解决社会问题。
- 1977年，印度学者瑞斯塔基在“控制论研究社会系统”一文中，提出了关于社会控制论的理论和方法的新见解，研究了社会系统的智能管理问题，在制订印度社会1970-1980年的发展计划中取得了成果。
- 1978年，在荷兰举行的第四届国际控制论系统论会议，讨论了**社会控制论**问题。
- 1978年，荷兰学者出版著作《社会控制论》



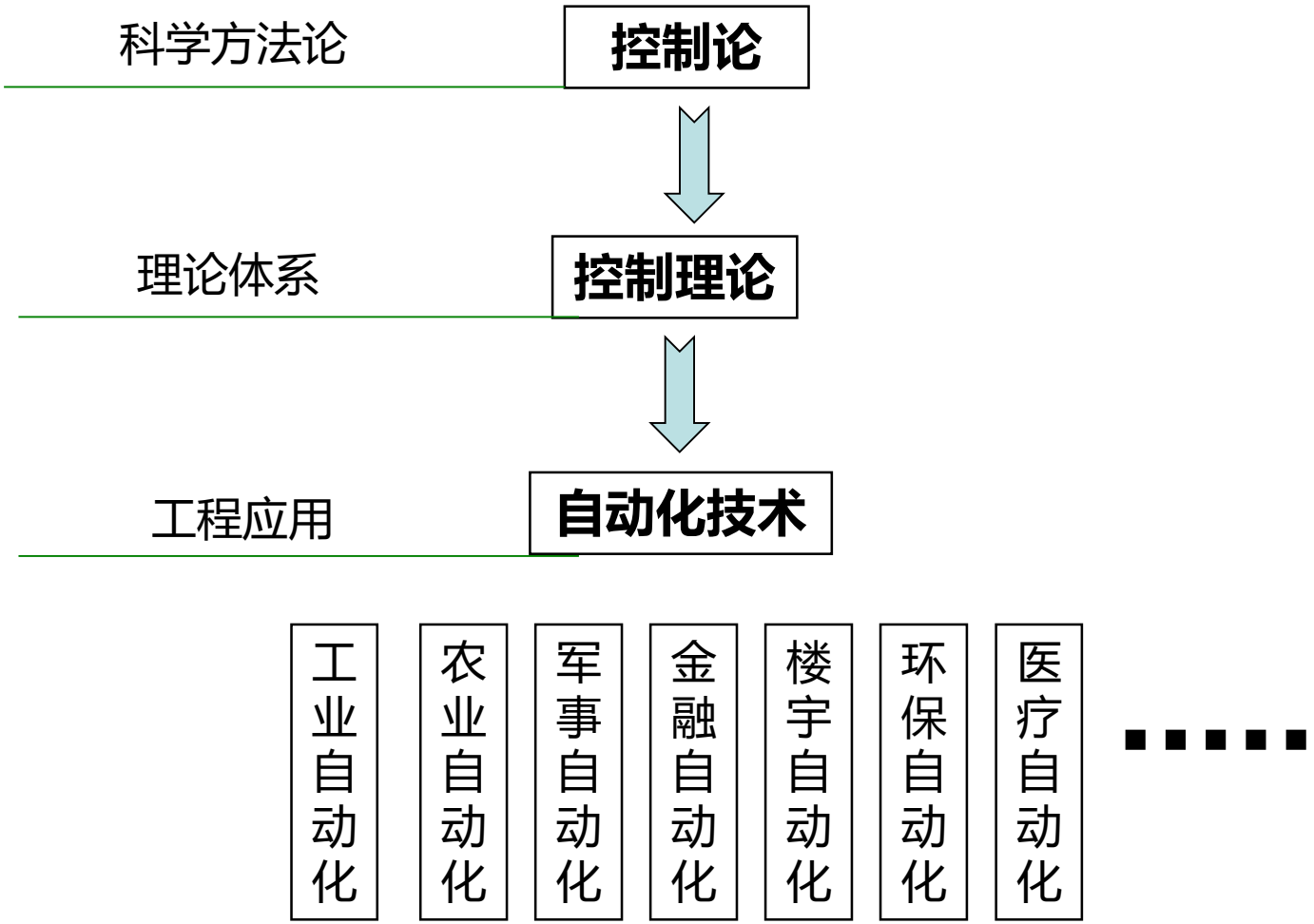
控制论的发展

- 1981年，荷兰学者汉肯发表了《控制论和社会——社会系统的分析》，认为社会系统非常复杂，因此要对系统解耦，再考虑各个方面的子系统。
- 1982年，罗马尼亚学者内戈伊茨提出模糊系统理论可以提供社会控制系统的模型。
- 在第三届国际控制论系统论会议上，各国学者广泛讨论了控制论对人类与环境关系、人口统计、环境规划、人类工程学、生态学和能源等问题的作用和影响。
- 中国学者宋健等人用控制论原理建立了人口发展模型，预测了以后20多年中国人口的状况。从而创立了人口控制论。





控制论的发展


科学方法论
控制论
理论体系
控制理论
工程应用
自动化技术
工业自动化
农业自动化
军事自动化
金融自动化
楼宇自动化
环保自动化
医疗自动化
.....

控制论的基本方法

控制论的基本方法

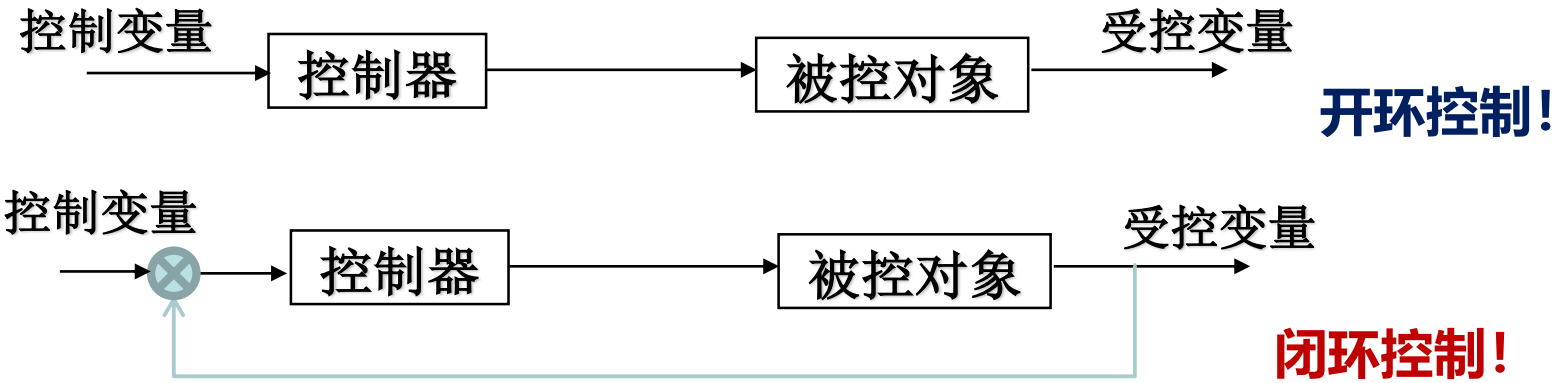
- 控制论是具有方法论意义的科学理论。
- 控制论的理论、观点，可以成为研究各门科学问题的科学方法，这就是撇开各门科学的质的物点，把它们看作是一个控制系统，分析它的信息流程、反机制和控制原理，往往能够寻找到使系统达到最佳状态的方法。这种方法称为控制方法。
- 控制论的主要方法有控制方法、信息方法、反馈方法、功能模拟方法和黑箱方法等。

控制论的基本方法

- **控制方法——没有人直接参与的情况下，利用设计的装置和信息流，使机器、生产过程或生物的工作状态自动地按照预定的规律运行。**
- **信息方法——是把研究对象看作是一个信息系统，通过分析系统的信息流程来把握事物规律的方法。**
- **反馈方法——则是动用信息反馈控制原理去分析和处理问题的研究方法。**
- **功能模拟法——用功能模型来模仿客体原型的功能和行为的方法。功能模拟法也为仿生学、人工智能、价值工程提供了科学方法。**
- **黑箱方法——通过考察系统的输入与输出关系认识系统功能的研究方法。它是探索复杂大系统的重要工具。系统辨识是在输入、输出的基础上，从一类系统中确定一个与所测系统等价的系统结构。黑箱就是指那些不能打开箱盖，又不能从外部观察内部状态的系统。**

控制论的基本方法

- 控制是指为了改善某个或某些对象的功能，需要获得和使用信息，并以这种信息为基础产生控制作用，施加于该对象。
  - 施加这种控制作用的目的是为了改善对象，以达到预期目标。
  - 控制就是施加于某一对象上的一种作用。
  - 这种控制作用是通过信息的获取、选择和使用而实现。



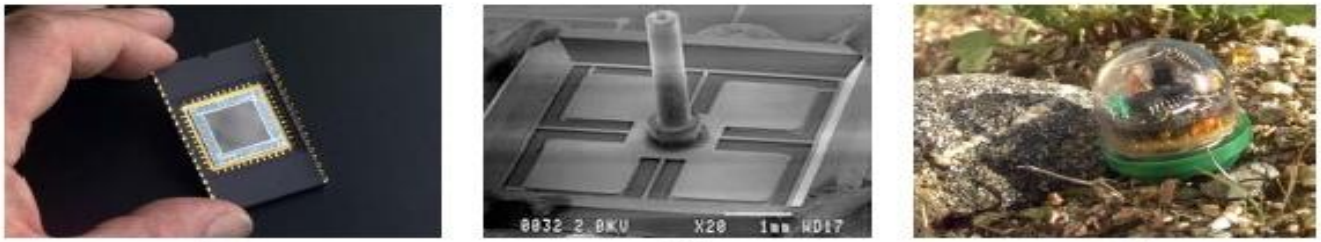
控制论的基本方法

- 在大海上操控一艘航船的运行状态，至少需要如下信息：
  - 经度
  - 纬度
  - 航行方向
  - 航行速率
- 航船系统的被控矢量表示为：(经度，纬度，方向，速率)
- 将经度、纬度合二为一成位置，将方向、速率合二为一成“速度”，并加上是否漏水、航油是否充足两个状态分量，则航船被控矢量可重写为：（位置，速度，是否漏水，航油是否充足）
- 被控矢量的信息反馈到航船操控端，指导航舵操控 ⇨ 多变量反馈控制

控制论知识体系与未来发展

控制论面临的新环境

- **普适计算、移动通讯和智能传感技术**
  - **前所未有的功能强大的计算能力和廉价的通讯**
  - **微电子和MEMS已经大大降低了传感器的价格**
  - **通过通讯网络得到了新的执行器的概念**



(a) (b) (c)

(a) 1024x1024 CCD阵列 (b)基于MEMS的微型陀螺仪
(c) 传感器网络的节点(sensor web pod)

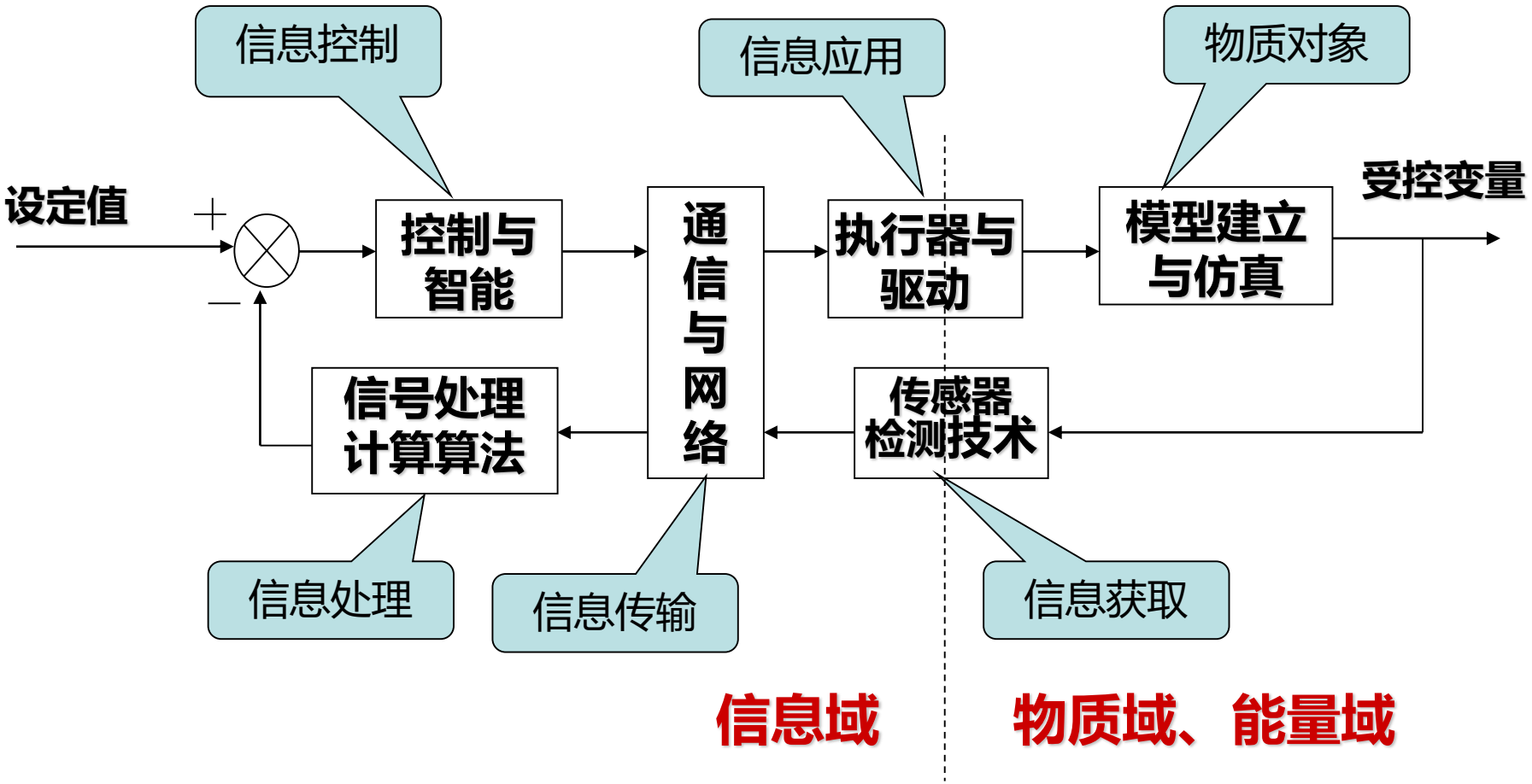
控制论面临的新环境

- 新的应用领域，例如生物工程和量子系统
  - 量子测量和控制研究，探索反馈和控制在量子系统中的应用
- 微纳制造系统
- 复杂系统
  - 智能交通控制系统：空中交通、城市交通、高速……
  - 智能电网控制系统
  - 其它的大规模的互联系统

控制论面临的新环境

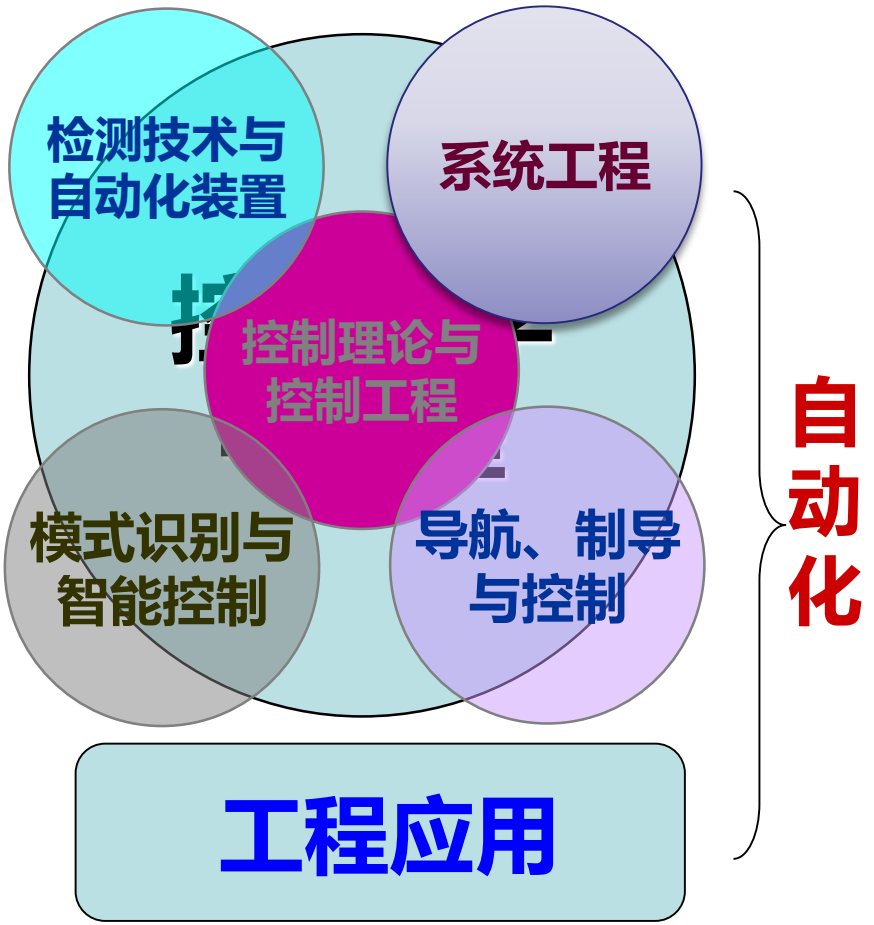
- **应用领域**
  - **航空航天和交通运输—无人系统、高可靠性、大规模复杂调度控制、环境约束、……**
  - **机器人和智能机器—复杂、精确运动控制、自适应和自学习、多机器人协调控制、基于视觉的控制、医疗机器人、……**
  - **信息和网络—网络控制(control of networks) 和基于网络的控制(control based on networks)。**
  - **生物和医药—反馈是生命的主要特征，生物工程和控制工程相互支撑，在分子生物学、综合生物学、人工智能、医学控制等众多方面面临突破。**
  - **材料和加工—在电子学、化学、材料生物学的纳米技术，薄膜加工和微集成系统的设计，供应链管理和企业资源配置等方面的控制，特别是颗粒系统和生物过程控制方面的挑战**
  - **……**

控制论的知识结构

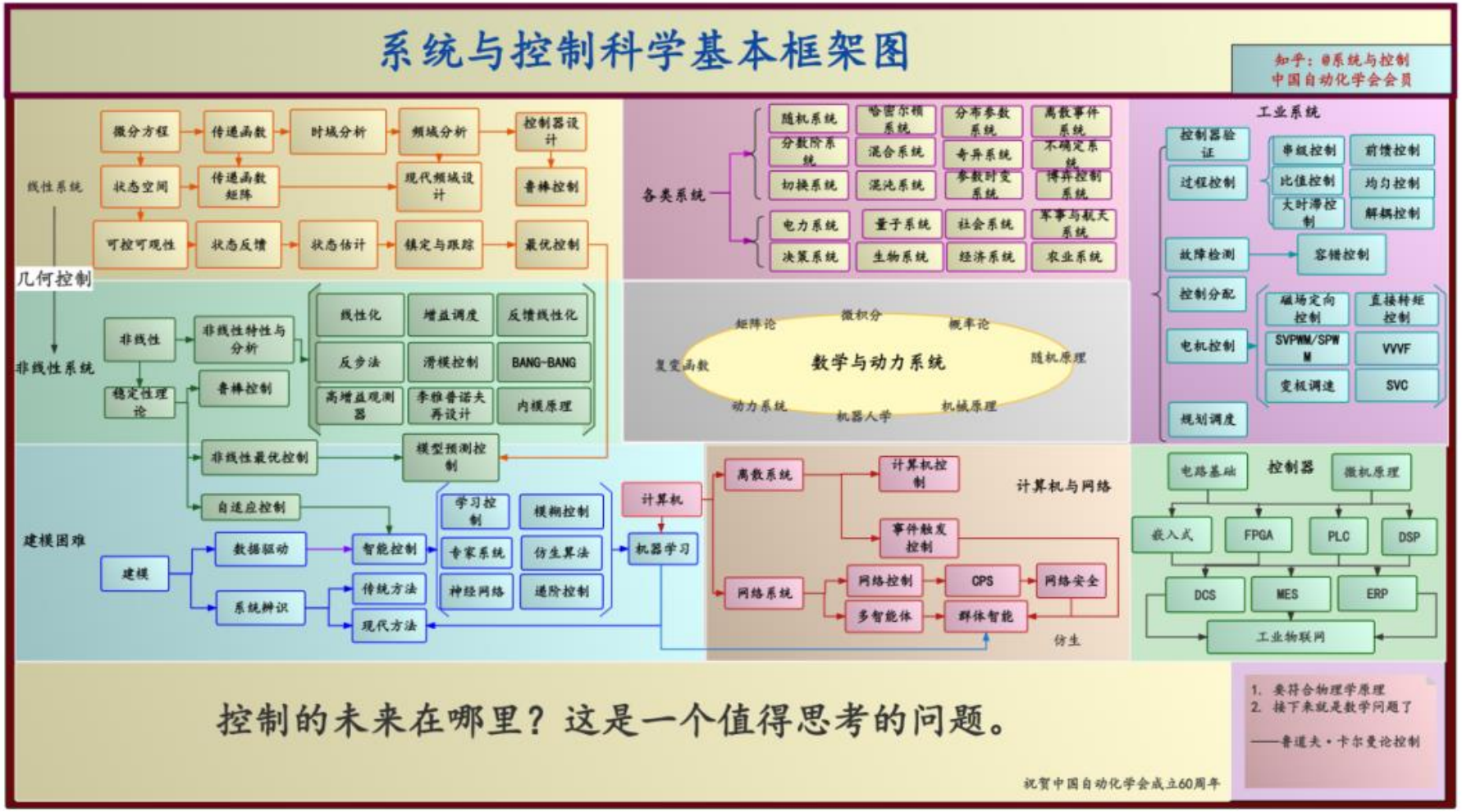

信息控制
信息应用
物质对象
设定值
+
−
控制与智能
通信与网络
执行器与驱动
模型建立与仿真
受控变量
信号处理计算算法
传感器检测技术
信息处理
信息传输
信息获取
信息域
物质域、能量域

控制学科的构成

- 一级学科：
  控制科学与工程
- 包括五个二级学科
  - 控制理论与控制工程
  - 检测技术与自动化装置
  - 系统工程
  - 模式识别与智能系统
  - 导航、制导与控制



控制论的知识体系与未来发展



2023年9月18日10时42分

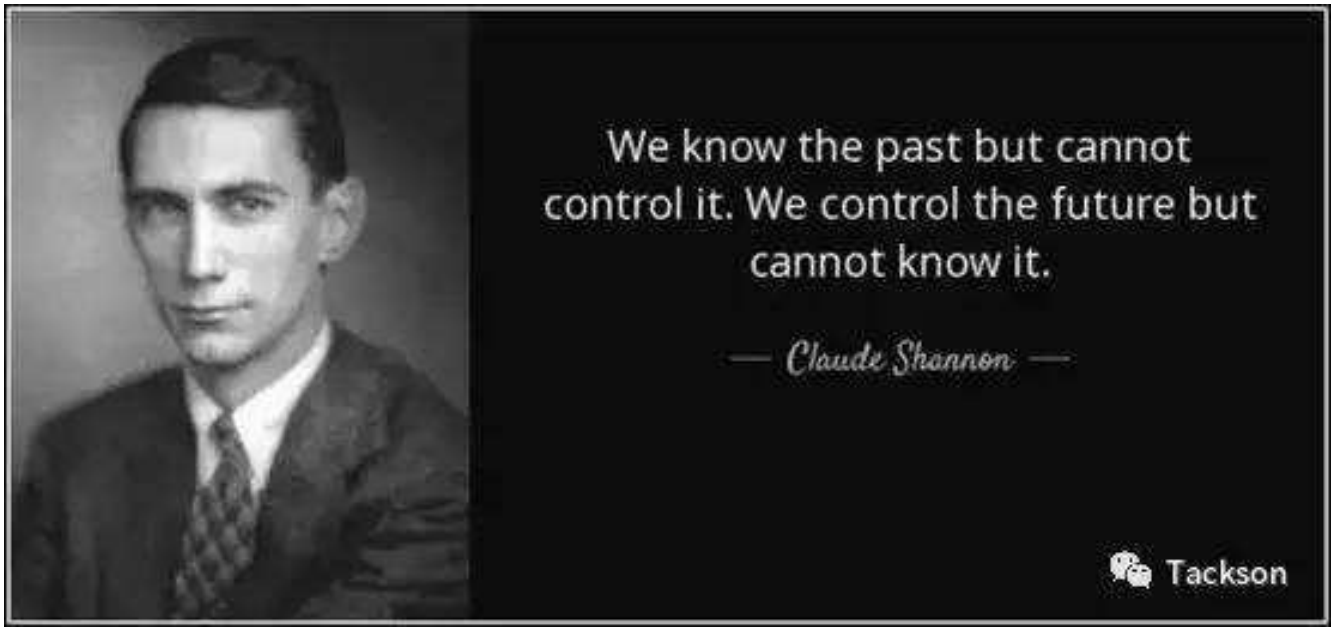
控制论与系统论、信息论

三论：信息论、系统论、控制论

- 系统论、控制论和信息论并称三论
- 系统论、控制论和信息论是20世纪40年代先后创立并获得迅猛发展的三门系统理论的分支学科
- 系统论、控制论和信息论是二十世纪自然科学取得的重大成就之一，是具有综合特性的横向科学
- 系统论、控制论和信息论沟通了自然科学和社会的联系，改变了科学发展的图景和人们的思维方式
- 系统论、控制论和信息论以特有的新颖思路，为科学研究提供了崭新的方法，实现了人类认识史上由定性到定量认识物质之间各种关系的新飞跃
- 系统论、控制论和信息论相互联系，相互促进，交替发展

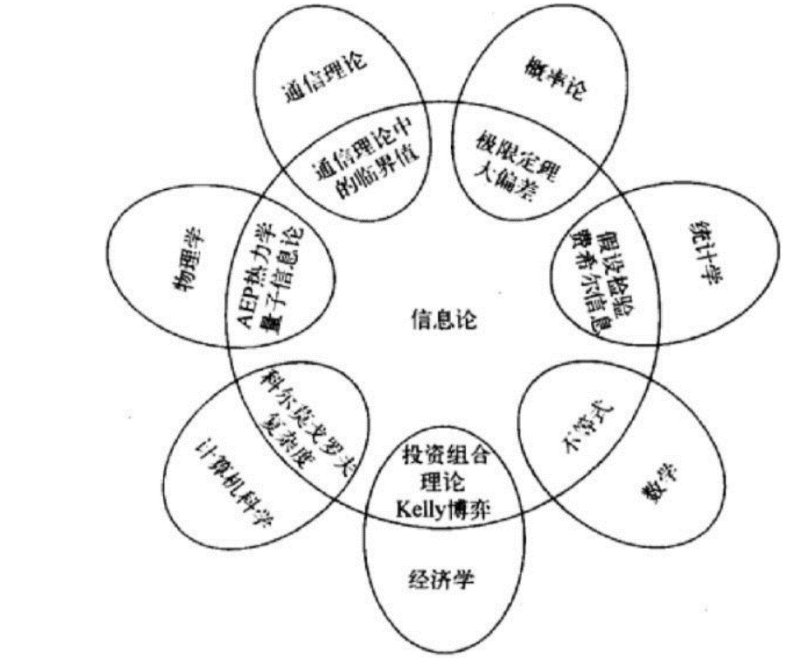
信息论

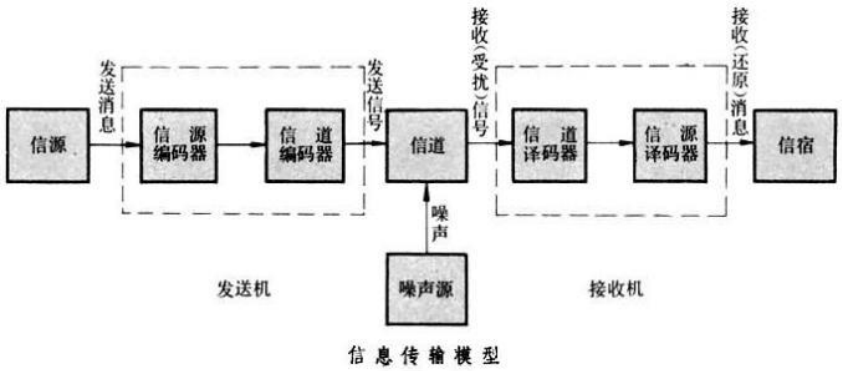
- 信息论是运用概率论与数理统计的方法研究信息、信息熵、通信系统、数据传输、密码学、数据压缩等问题的应用数学学科。
- 信息论将信息的传递作为一种统计现象来考虑，给出了估算通信信道容量的方法。



信息论

- 信息传输和信息压缩是信息论研究中的两大领域。这两个方面又由信息传输定理、信源 - 信道隔离定理相互联系。
  - **狭义信息论**是一门应用数理统计方法来研究信息处理和信息传递的科学。它研究存在于通讯和控制系统中普遍存在着的信息传递的共同规律，以及如何提高各信息传输系统的有效性和可靠性的一门通讯理论。
  - **一般信息论**主要是研究通讯问题，但还包括噪声理论、信号滤波与预测、调制与信息处理等问题。
  - **广义信息论**不仅包括狭义信息论和一般信息论的问题，而且还包括所有与信息有关的领域，如心理学、语言学、神经心理学、语义学等。





信息传输模型

信息论



通信的基本问题就是在一点重新准确地或近似地再现另一点所选择的消息。

---《通信的数学理论》

- 香农（Claude Elwood Shannon，1916 - 2001），信息论之父，美国数学家。密歇根大学学士，麻省理工学院硕士和博士。
- 1941年进入AT&T贝尔电话公司，并在贝尔实验室工作到1972年，整整31年。
- 1956年成为MIT的客座教授，1958年成为终生教授，1978年退休，成为名誉教授。
- 两篇著名论文成为了信息论的奠基性著作：
  - 1948年发表连载论文《通讯的数学原理》
  - 1949年发表著名论文《噪声下的通信》

Bell System Technical Journal

- 香农阐明了通信的基本问题，给出了通信系统的模型，提出了信息量的数学表达式，并解决了信道容量、信源统计特性、信源编码、信道编码等一系列基本技术问题。

信息论

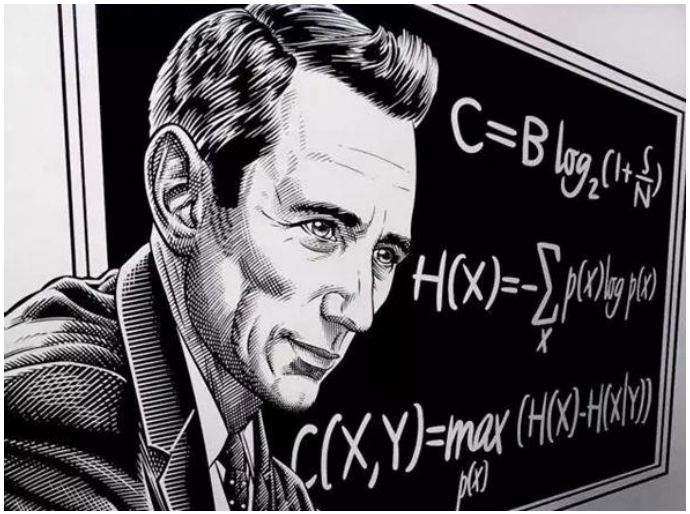
- 香农对于现代通信的主要两大贡献：一是信息理论、信息熵的概念；另一是符号逻辑和开关理论。
- 1938年香农在MIT的硕士论文首次用布尔代数进行开关电路分析，证明布尔代数的逻辑运算可以通过继电器电路来实现，给出了逻辑运算的电子电路设计方法，开创了开关电路理论。被称为“这可能是本世纪最重要、最著名的一篇硕士论文。”

香农三大定理：奠定信息论的基础

香农第一定理（可变长无失真信源编码定理）

香农第二定理（有噪信道编码定理）

香农第三定理（保失真度准则下的有失真信源编码定理）



一般系统论

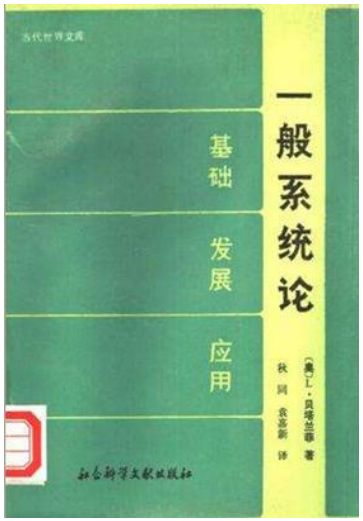


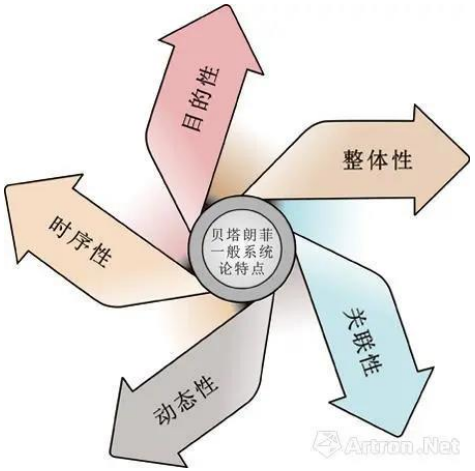
- 贝塔朗菲（1901～1972），美籍奥地利生物学家，生态系统、器官系统等层次的系统生物学奠基人，一般系统论和理论生物学创始人。
- 50年代提出抗体系统论以及生物学和物理学中的系统论，建立关于生命组织的机体论，并由此发展成一般系统论。

处在环境之中相互作用和相互依赖的若干部分（因素）组成的、具有一定结构和确定功能的有机整体就称为**系统**。

一般系统论

- 1937年，提出了一般系统论的初步框架，1945年在《德国哲学周刊》 18 期上发表《关于一般系统论》。
- 1947年在美国讲学时再次提出系统论思想。1950年发表《物理学和生物学中的开放系统理论》。
- 1955年专著《一般系统论》，成为该领域的奠基性著作。
- 1972年发表《一般系统论的历史和现状》，把一般系统论扩展到系统科学范畴，也提及生物技术。
- 1973年修订版《一般系统论：基础、发展与应用》再次阐述了机体生物学的系统与整合概念，提出开放系统论用于生物学研究，以及采用计算机方法与数学模型建立，提出几个典型数学方程式。





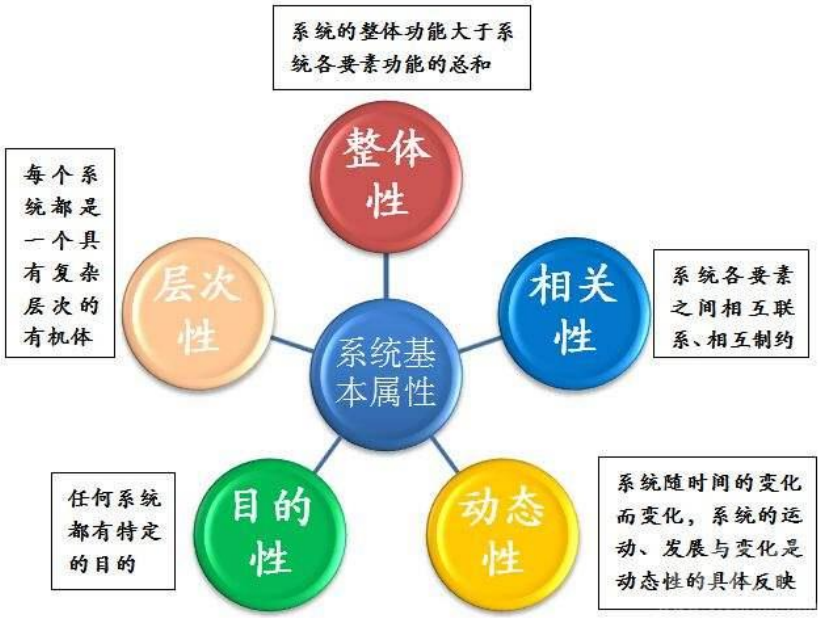
系统论

- 系统论是20世纪40年代与控制论、信息论同时诞生的一门新兴科学，由奥地利生物学家贝塔朗菲首创。
- 系统论方法不仅应用于生物学领域，而且应用于各门科学。它是研究各种系统的共同特点和本质的综合性科学。
- 系统论采用逻辑和数学的方法综合考察整体和它的各个部分的属性、功能，并在变动中调节整体和部分的关系，选取各个部分的最佳结合方式，借以达到整体上的最佳目标，比如最佳的经济效果，最佳的工作效率等等。
- 系统论的任务，不仅在于认识系统的特点和规律，更重要地还在于利用这些特点和规律去控制、管理、改造或创造一系统，使它的存在与发展合乎人的目的需要。
- 研究系统的目的在于调整系统结构，协调各要素关系，使系统达到优化目标。

系统论

- 系统论认为，整体性、关联性、层次结构性、稳定性、时序性、目的性等是所有系统的共同的基本特征。表现了系统论不仅是反映客观规律的科学理论，具有科学方法论的含义。
- 系统论的核心思想是系统的整体观念：任何系统都是一个有机的整体，它不是各个部分的机械组合或简单相加，系统的整体功能是各要素在孤立状态下所没有的性质。

  - 系统中各要素不是孤立地存在着，每个要素在系统中都处于一定的位置上，起着特定的作用。
  - 要素之间相互关联，构成了一个不可分割的整体。
  - 要素是整体中的要素，如果将要素从系统整体中割离出来，它将失去要素的作用。



控制论、信息论与系统论

- 系统论、控制论和信息论都用到系统、信息和控制等概念，三者关系极为密切
- 系统论、控制论和信息论从不同侧面反映客观世界的变化
- 信息论研究的是如何认识信息和度量信息
- 系统论和控制论是研究如何利用信息：
  - 系统论是利用信息来实现系统最优化
  - 控制论是利用信息来实现系统的有目的最优控制

控制论、信息论与系统论

- 系统论是把要研究和处理的对象看成由一些相互联系、相互作用的若干因素组成的系统，研究系统就是寻求利用信息实现最优系统的途径。
- 任何系统都离不开信息，研究系统就必须研究反映系统与环境、系统与子系统之间的联系的不可缺少的要素信息。
- 一个系统信息量的大小，反映系统的组织化、复杂化度的高低。
- 系统的运行又离不开控制，对系统的控制同样离不开信息。
- 信息论研究如何认识信息、控制论和系统论研究如何利用信息。
- 控制论揭示了事物联系的反馈原理，用以实现对系统的有效控制和信息的有效利用。

谢 谢！

课外浏览：

与控制论思想相关的自动装置

自动化技术产生

- 1400B.C. ~1100B.C.，中国、埃及和巴比伦出现自动计时漏壶
- 300B.C.，李冰主持修筑都江堰体现了系统工程观念和实践



西汉漏壶

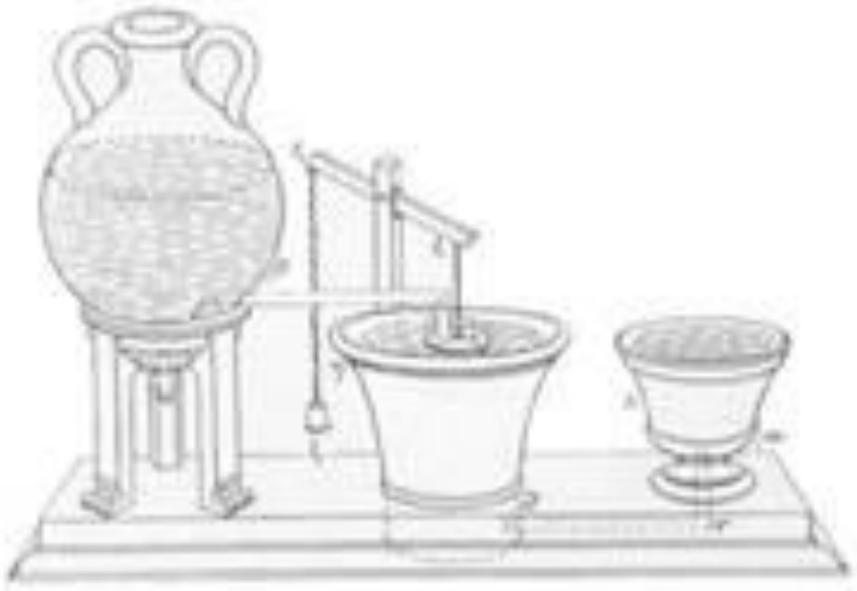


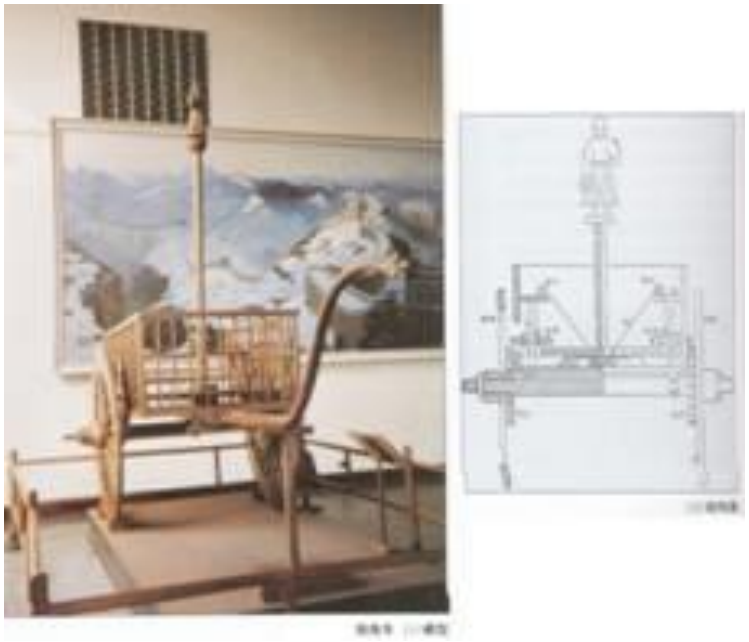


都江堰

自动化技术产生

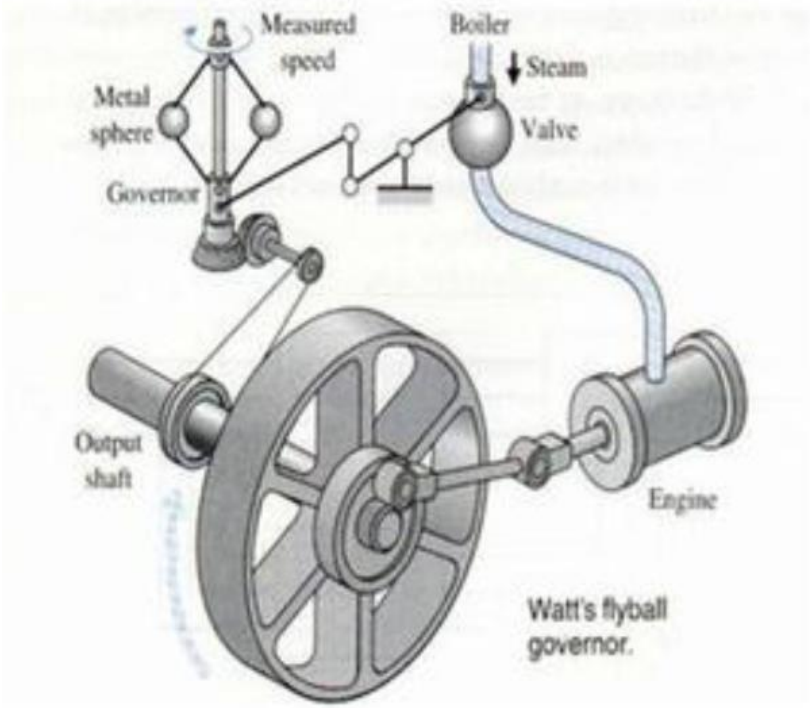
- 100年亚历山大的希罗发明开闭庙门和分发圣水等自动装置
- 235年中国马钧研制出用齿轮传动的自动指示方向的指南车

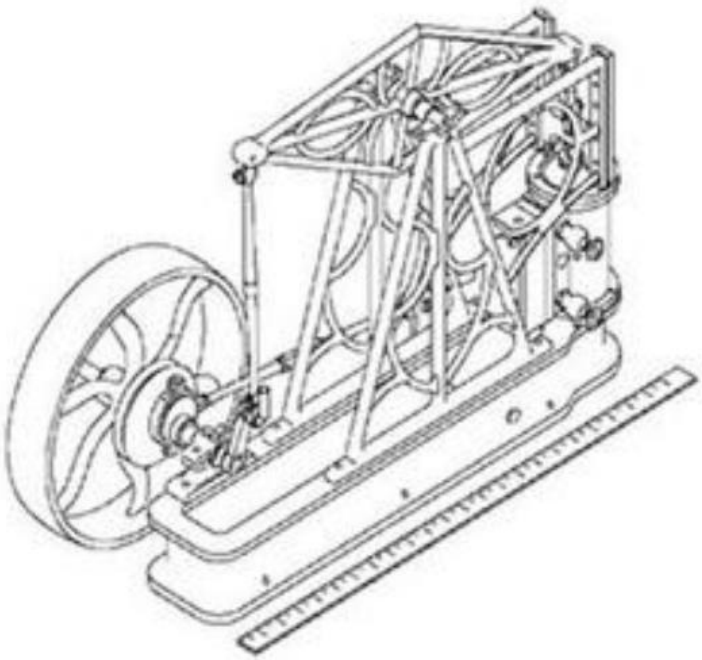




自动化技术产生

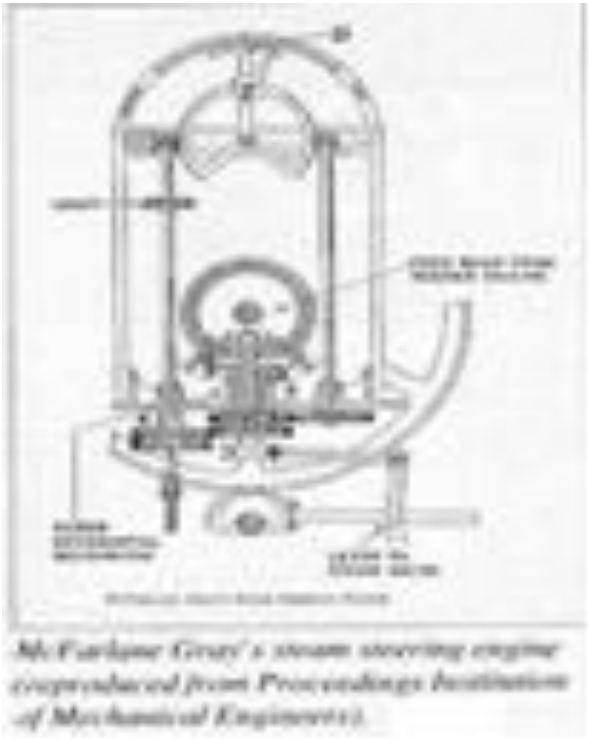
- 1788年英国J. Watt 用离心式调速器控制蒸汽机的速度





自动化技术产生

- 1866年英国J. M. Gray设计出第一艘全自动蒸汽轮船‘东方’号(Great Eastern)



Mr Fardgate Gray's steam steering engine (reproduced from Proceedings Institution of Mechanical Engineers)



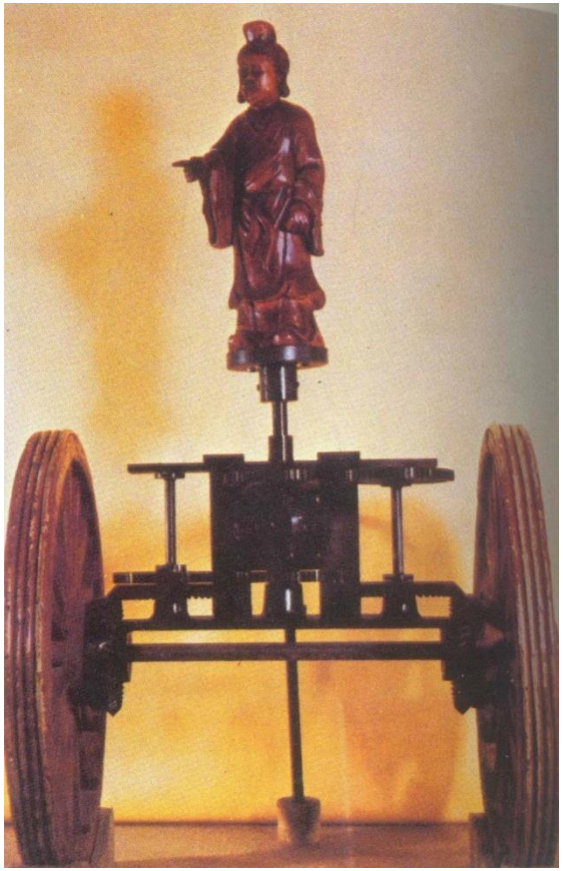
我国古代的自动装置

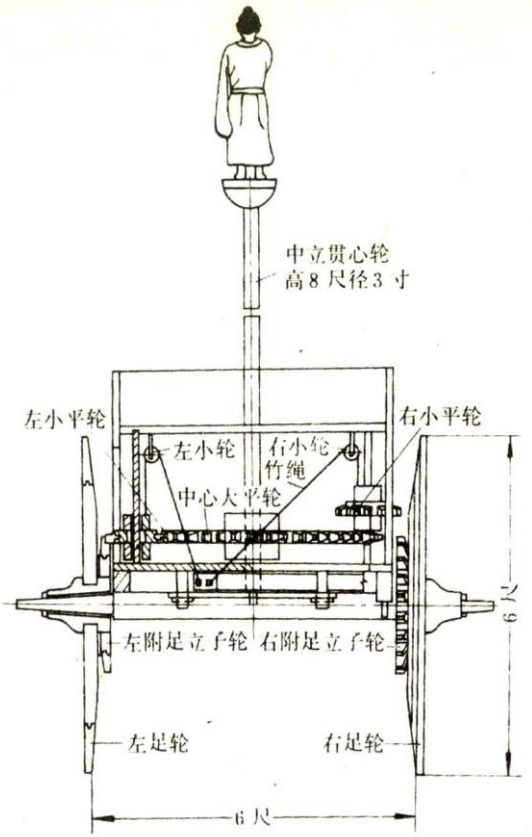
中国古代能工巧匠发明了许多原始的自动装置，以满足生产、生活和作战的需要：

- 指南车
- 铜壶滴漏
- 计里鼓车
- 候风地动仪
- 漏水转浑天仪
- 水运仪象台
- 木马流牛
- ……

指南车及原理

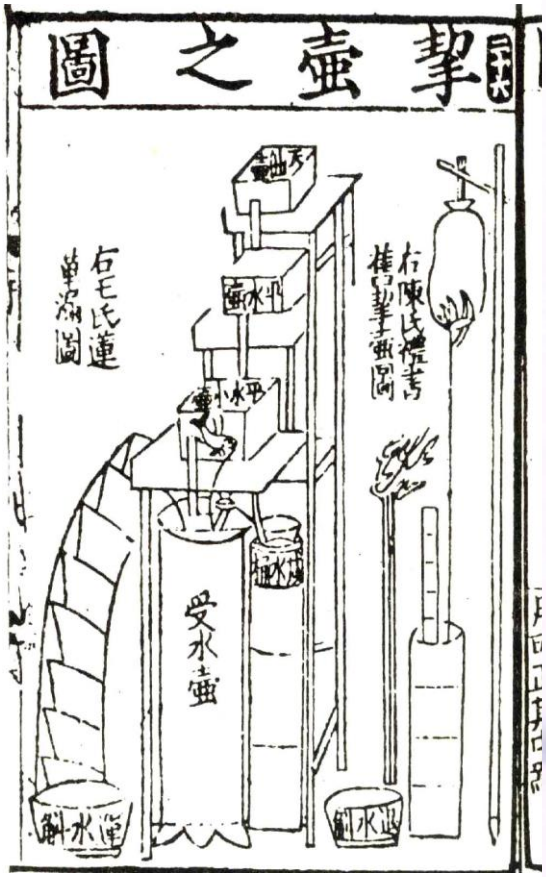
- 指南车有两个轮子，当车子转向时，两个轮子的转速会产生差异。
- 这个转速的差别会通过差动齿轮装置驱动车上小人转向。
- 经过矫正和调试，小人转向的角度恰好可以补偿车子的转向，于是无论车子如何转向，小人都指向同一个方向。





铜壶滴漏计时器

- 放置在阶梯式架子的4只铜壶大小不等，自上而下，依次递减
- 自上而下的3只铜壺外壁分别命名为日、月、星壺，最下面铜壺叫受水壺
- 日、月、星壺底部都有龙头形滴水口，壺盖上开有一个进水孔，小水滴从日壺滴进月壺，再从月壺滴进星壺，最后进入受水壺
- 竖立在受水壺盖正中的铜尺刻画12条横线，标有12时辰，每个时辰是2个小时
- 小木块上连接1把木尺构成浮箭，随受水壺里水面上升，浮箭同步上升。人们观看浮箭顶端指示的铜尺刻度，就可知晓准确时间

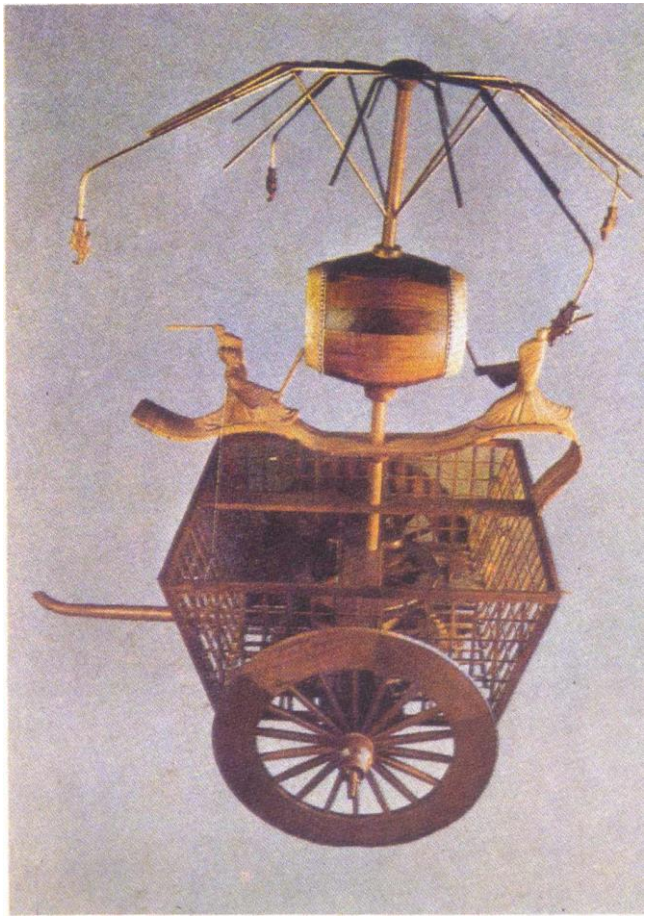


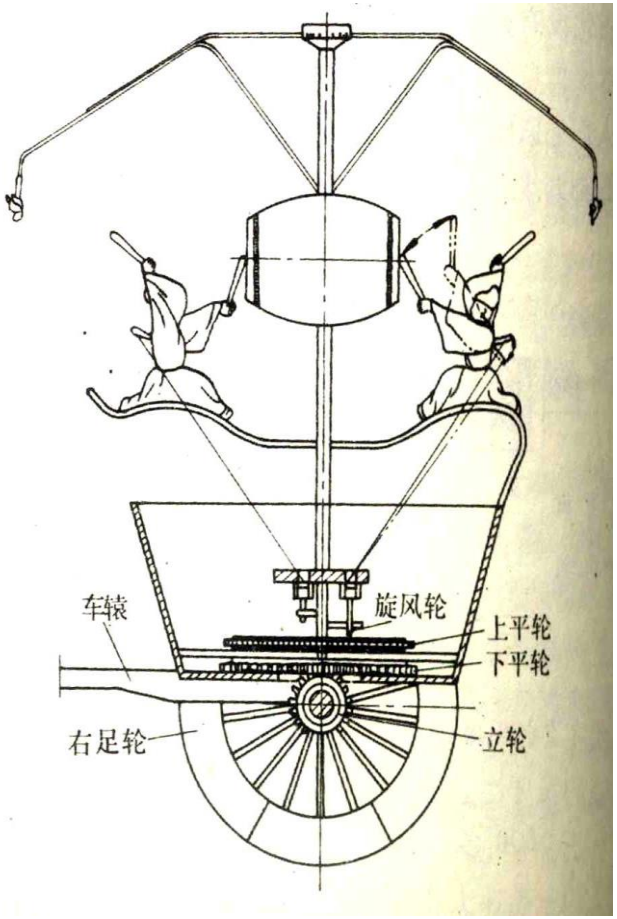


铜壺滴漏体现中国古代计时的精妙

计里鼓车

- 1800 年前的汉代大科学家张衡发明了记里鼓车
- 记里鼓车装有一鼓和2个小木人
- 记里鼓车每走十里，小木人击鼓1次

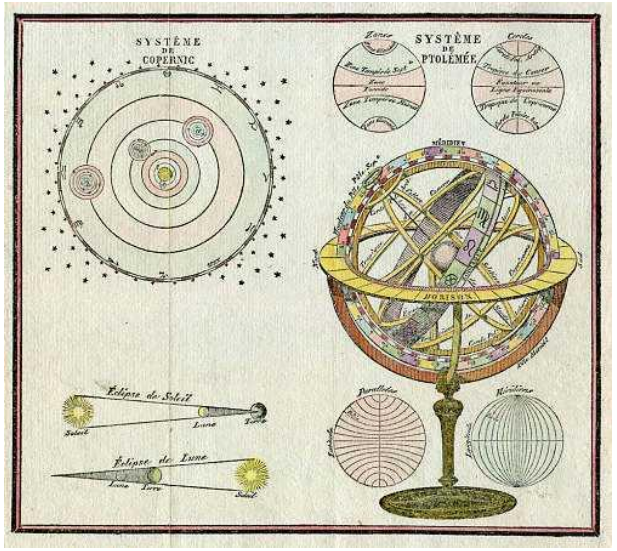




漏水转浑天仪

- 漏水转浑天仪主体是一个球体模型代表天球。球里有一根铁轴贯穿球心，轴的方向就是天球的方向，也是地球自转轴的方向。
- 轴和球有两个交点，分别是北极、南极。球面上刻有28星宿和其它恒星，以及地平圈和子午圈，天球半露半隐在地平圈之上。
- 球面还有黄道圈和赤道圈，互成24度的交角。赤道和黄道上各列有24节气，并从冬至点起，刻分成$365\frac{1}{4}$度，每度又分4格，太阳每天在黄道上移动1度。
- 张衡采用齿轮系统把浑象和记时用的漏壶联系起来，用漏壶滴出来的水的力量带动齿轮，齿轮带动浑象绕轴旋转，一天一周，与天球同步转动。
- 这样就可准确地把天象的变化表示出来，人在室内看着仪器，就可以知道某星正从东方升起，某星已到中天，某星就要从西方落下。

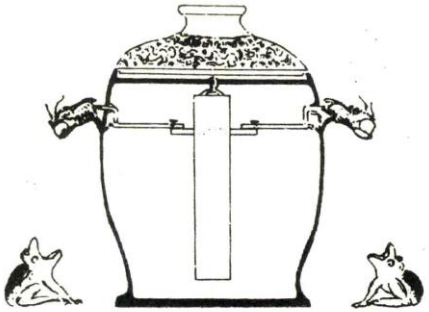


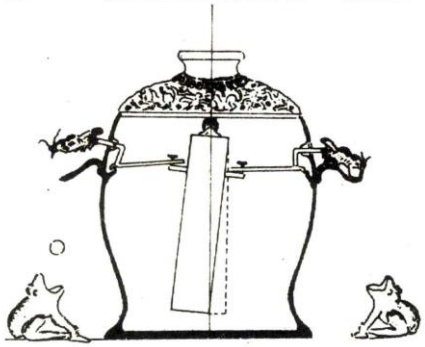


候风地动仪图

- 中国东汉科学家张衡发明的候风地动仪是世界上第一架测验地震的仪器。
- 候风地动仪主要结构为中间的都柱和其周围的八套牙机装置。候风装置候风摆的周围与8组牙机机械装置之一部关相互靠近。此处为底座上的沟槽，叫八道。
- 工作原理是侯风摆运动到关的位置触发牙机，相应设置8个龙首，口含小铜丸，每个龙头下面都有一只蟾蜍张口向上。如果有地震被检测，都柱之内侯风摆则轻微摆动，此即可触发牙机。使相应的龙口张开，小铜珠即落入蟾蜍口中，由此便可知道地震发生的时间和方向。
- 牙机由一对杠杆构成。水平杠杆负责龙口开合，直立杠杆负责牙机触发。由于牙机立杆和侯风摆的位置关系，由关连接。关就是牙机立杆的一部分。牙机的触发需求小到可以在地震波第一时间运作，称为合契若神。
- 张衡还设计了一套机械反馈装置，叫“巧制”。这套设计利用反馈的办法，阻止了候风部件的连续摆动。巧制设计比西方出现机械反馈设计早很多年。

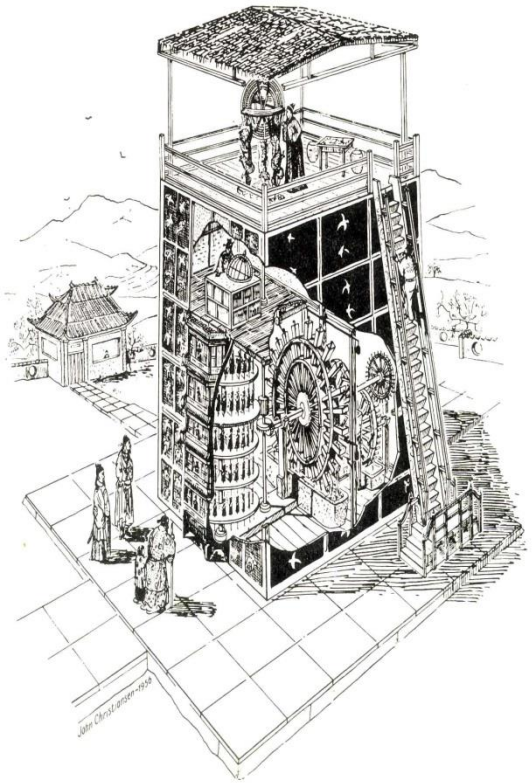






水运仪象台

- 水运仪象台是北宋时期苏颂、韩公廉等人发明制造的以漏刻水力驱动的，集天文观测、天文演示和报时系统为一体的大型自动化天文仪器。
- 水运仪象台是一座底为正方形、下宽上窄略有收分的木结构建筑，高大约有12米，底宽大约有7米，共分为三层。
- 上层是一个露天平台，设有浑象仪一座，用龙柱支持，下面有水槽以定水平。浑象仪上面覆盖有遮蔽日晒雨淋的木板屋顶，为了便于观测，屋顶可以随意开闭，构思比较巧妙。露台到仪象台的台基有7米多高。
- 中层是一间没有窗户的“密室”，里面放置浑象。天球的一半隐没在“地平”之下，另一半露在“地平”的上面，靠机轮带动旋转，一昼夜转动一圈，真实地再现了星辰的起落等天象的变化。
- 下层包括报时装置和全台的动力机构等。设有向南打开的大门，门里装置有五层木阁，木阁后面是机械传动系统。



公元1088年，苏颂等人把浑仪（天文观测仪器）、浑象（天表演仪器）和自动计时装置结合在一起建成了水运仪象台。

木牛流马

- 历史记载中三国时诸葛亮发明的自动化运输装置
- 可惜没有具体文字和图形记载





现代社会中的自动化系统

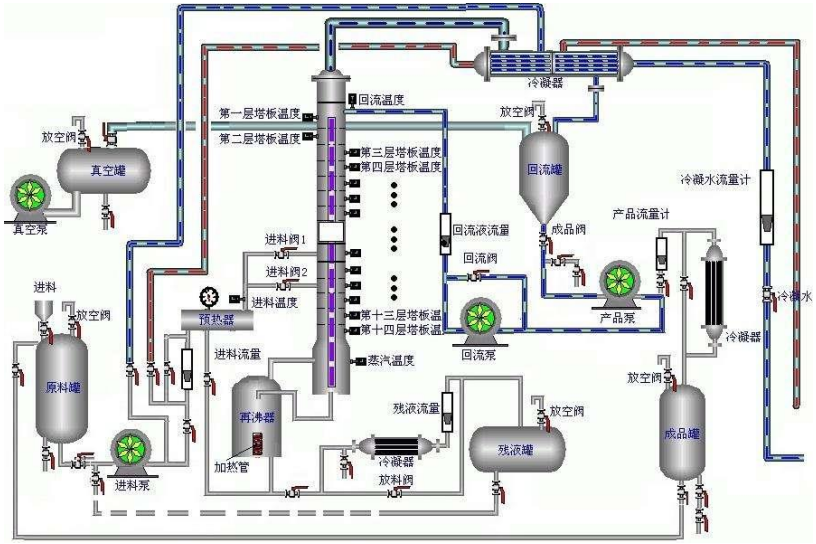
- 日常生活
  - 感应开关的水龙头
  - 光敏开关的路灯
  - 自动开启的车库门
  - 自动加热保温饮水机
  - 自动化家电
  - 自动售货机
  - 空调机
  - 电梯
  - ……

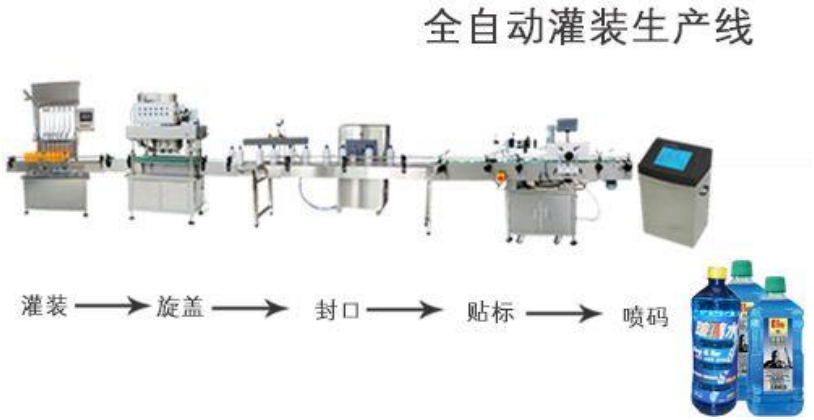




现代社会中的自动化系统

- 复杂应用
  - 全自动数控机床
  - 全自动生产流程
  - 自动装配生产线
  - 火炮、导弹（火箭）控制
  - 航天器控制
  - 各种机器人
  - 无人系统控制
  - 智慧城市服务系统
  - ……

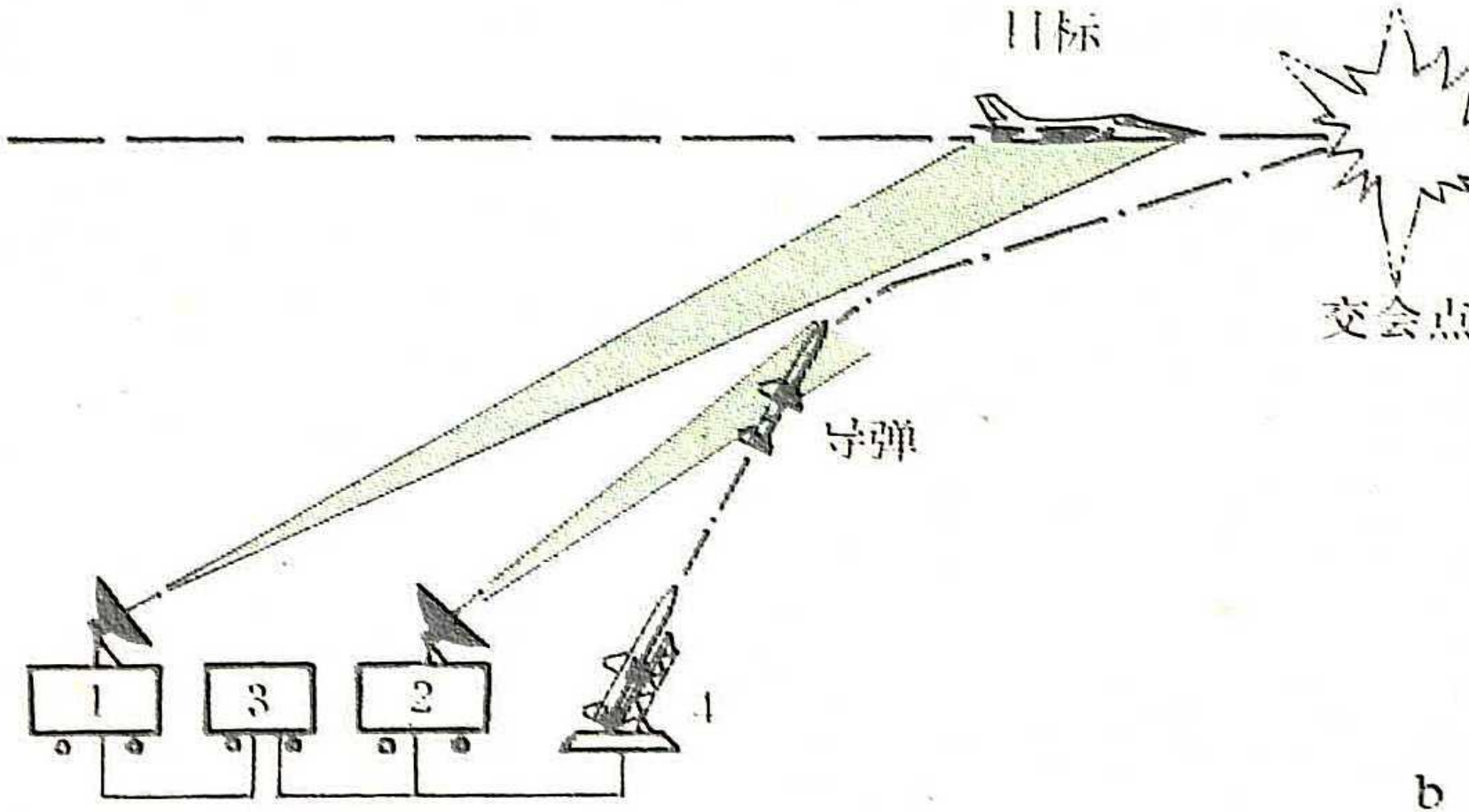




飞行自动控制系统


AIRBUS
A380
F-WWOW
图站 www.TuZhan.com
Photo Copyright © Johan Menten
AIRLINERS.NET

防空导弹制导



1-目标跟踪雷达　　2-导弹导引雷达　　3-计算机系统　　4-导弹发射架

自动控制作战装备

作战机器人



新型隐形导弹艇



F117隐形战斗轰炸机



无人攻击机

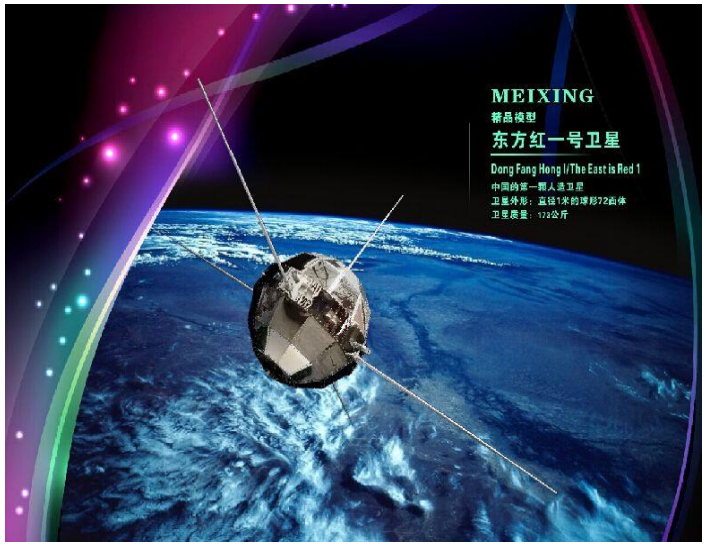


航天航空自动控制













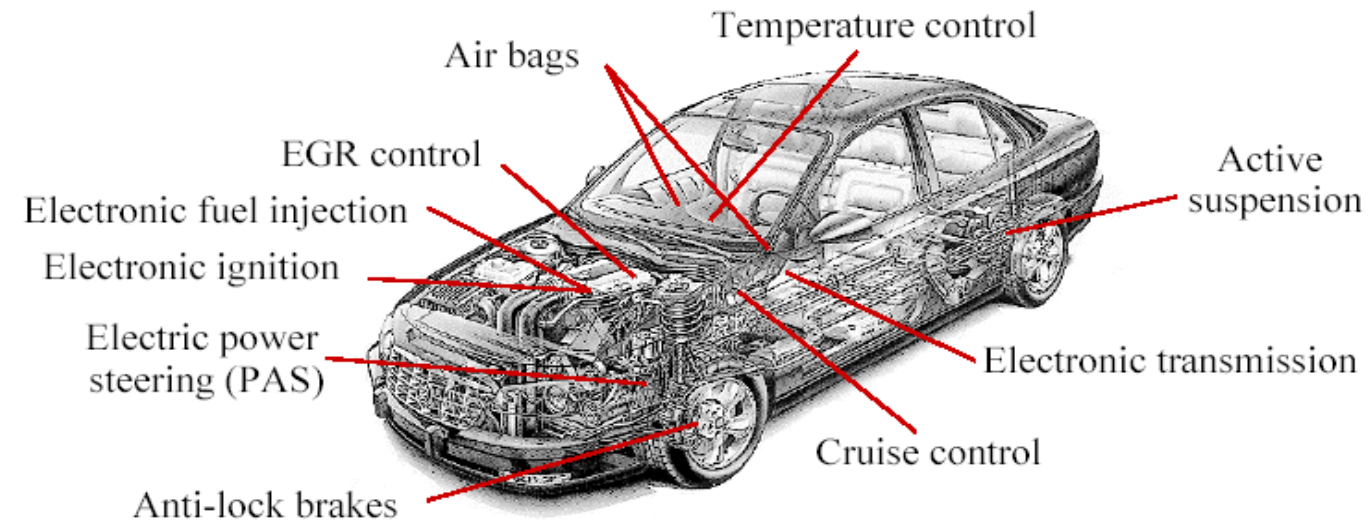
2023年9月18日10时42分

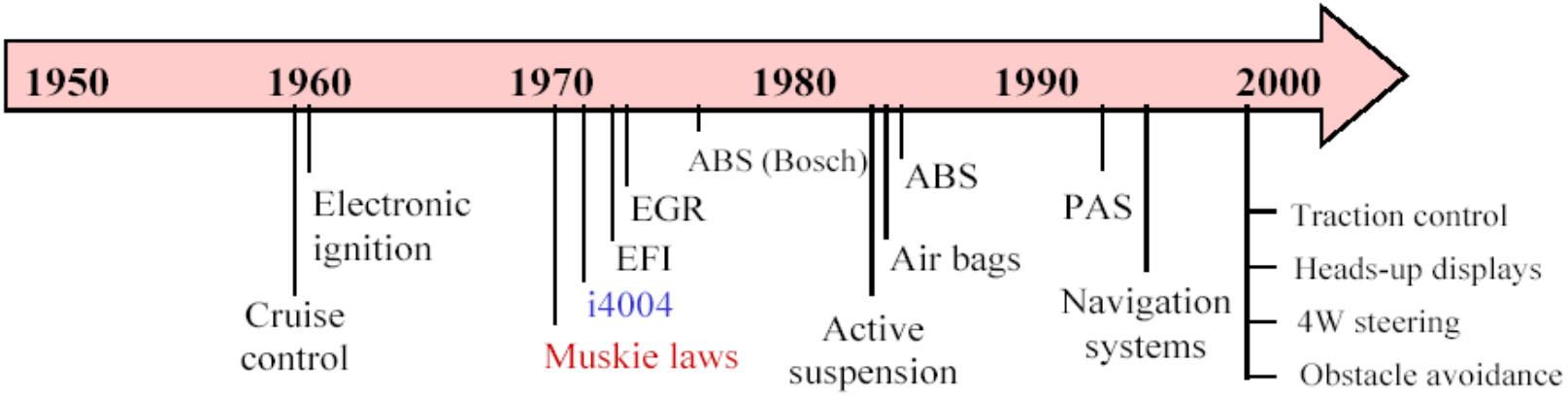
汽车自动化系统



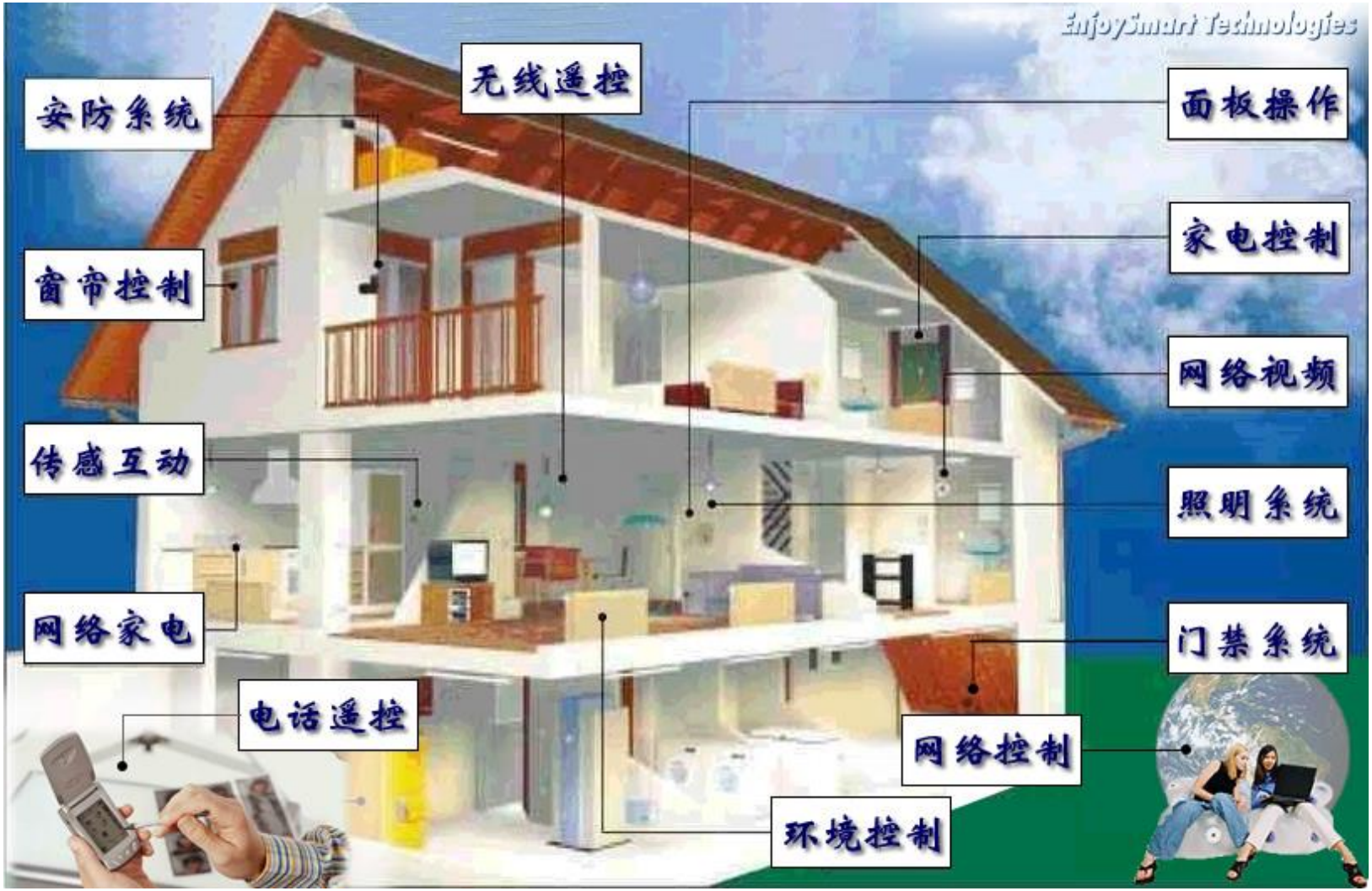
2023年9月18日10时42分

汽车控制系统


Air bags
Temperature control
EGR control
Electronic fuel injection
Electronic ignition
Electric power steering (PAS)
Anti-lock brakes
Active suspension
Electronic transmission
Cruise control


1950
1960
1970
1980
1990
2000
Cruise control
Electronic ignition
EFI
EGR
i4004
Muskie laws
ABS (Bosch)
Active suspension
Air bags
ABS
PAS
Navigation systems
Traction control
Heads-up displays
4W steering
Obstacle avoidance

家庭自动化系统示意图


Enjoysmart Technologies
安防系统
无线遥控
面板操作
窗帘控制
家电控制
传感互动
网络视频
照明系统
网络家电
门禁系统
电话遥控
网络控制
环境控制

楼宇自动化系统示意图


大楼监控系统
监控中心
摄像机
读卡器
电磁锁
照明
开关
排气风机
空调
电梯
给排水系统
WEB服务器
水箱
水质检测
节水控制
污水处理
热源机房
停车场
读卡器
电动栏杆
自动计价器
车牌识别器
车位探测器
变配电
远程客户
变配电室
监控
监测

工业自动化

企业联盟

企业层

车间层

管理层

控制优化层

设备装置层

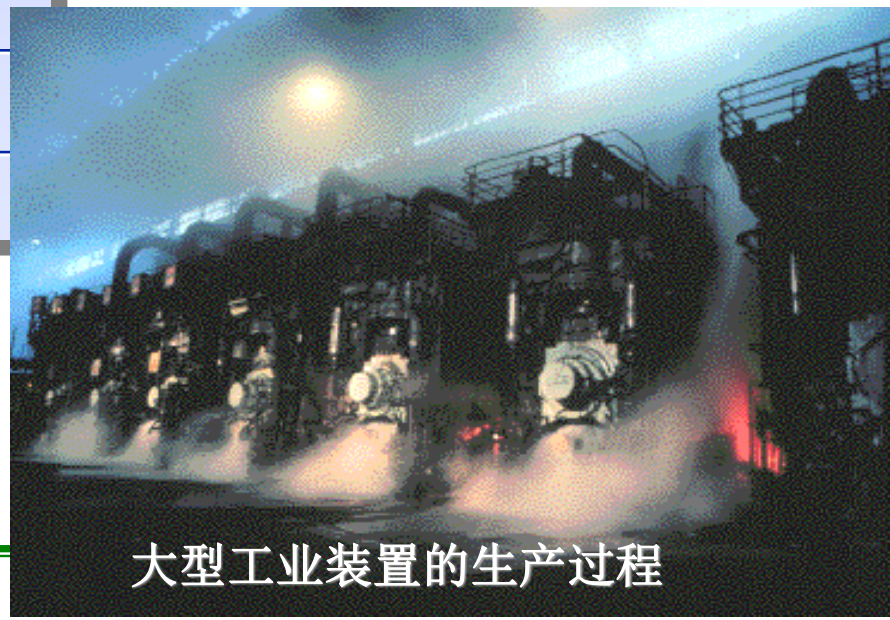
制造业顶层信息化

现代集成制造系统

制造业底层自动化

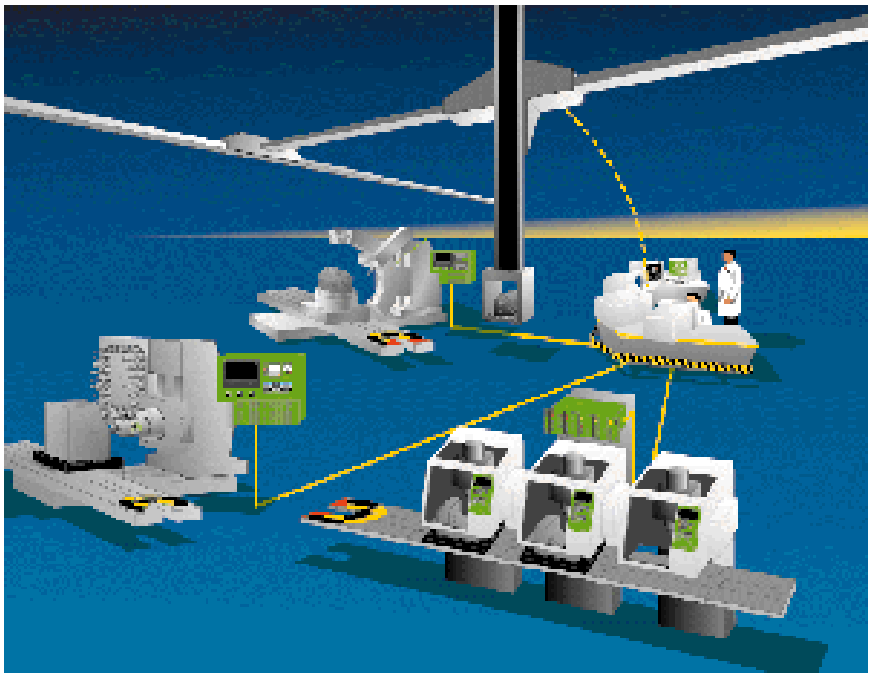
机器人与自动化装备

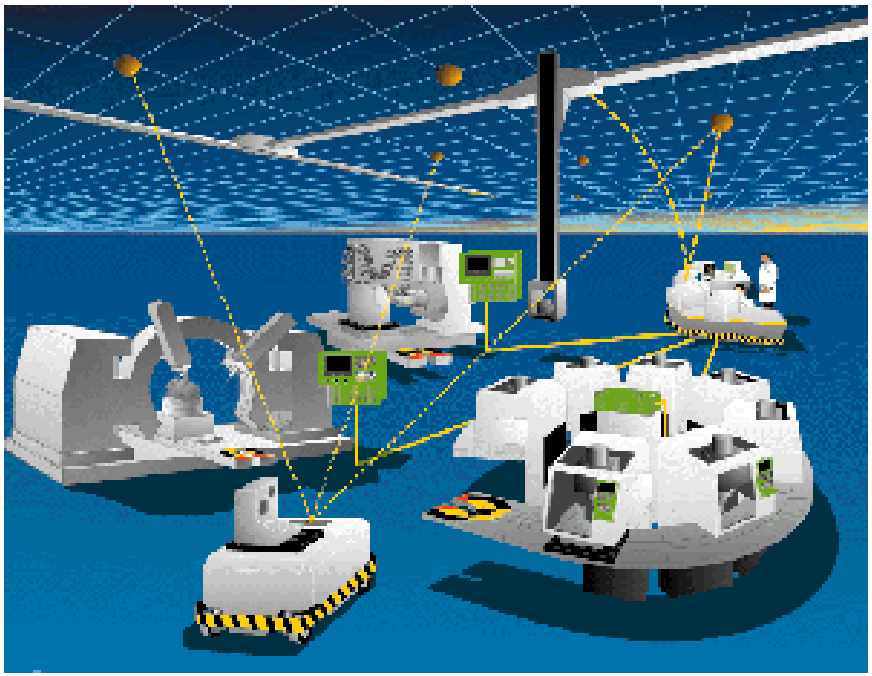




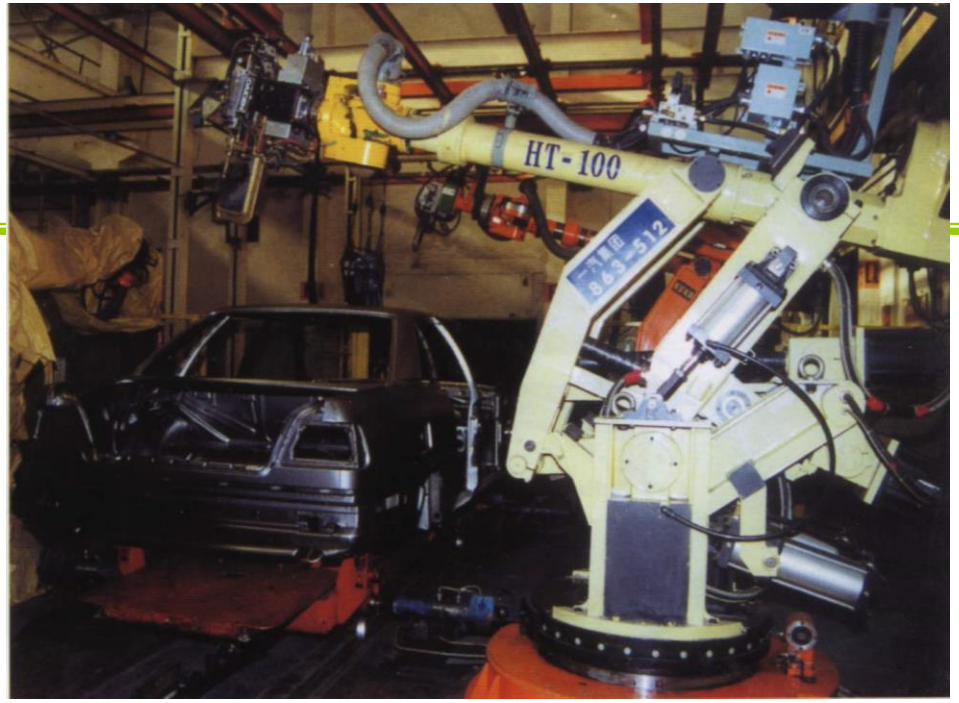
大型工业装置的生产过程

以机器人为单元的无人工厂







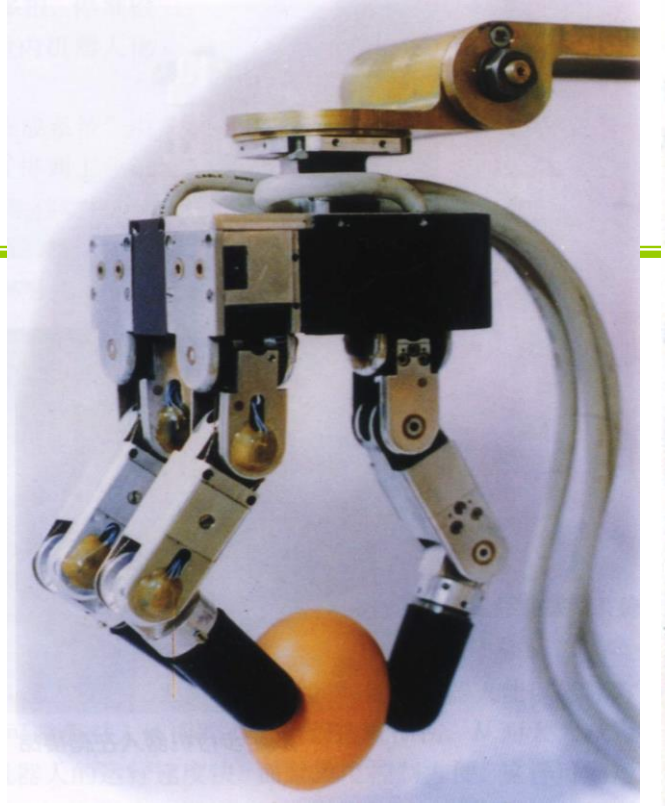


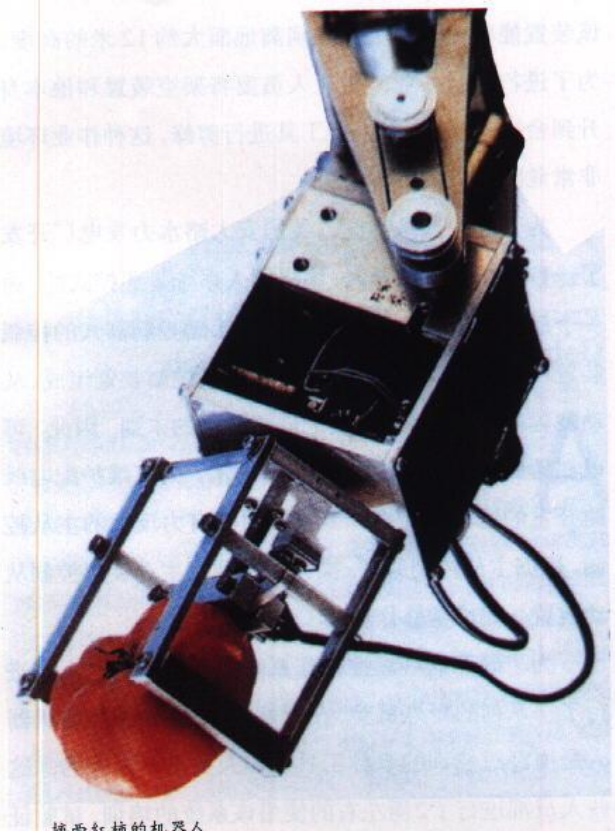




2023年9月18日10时42分



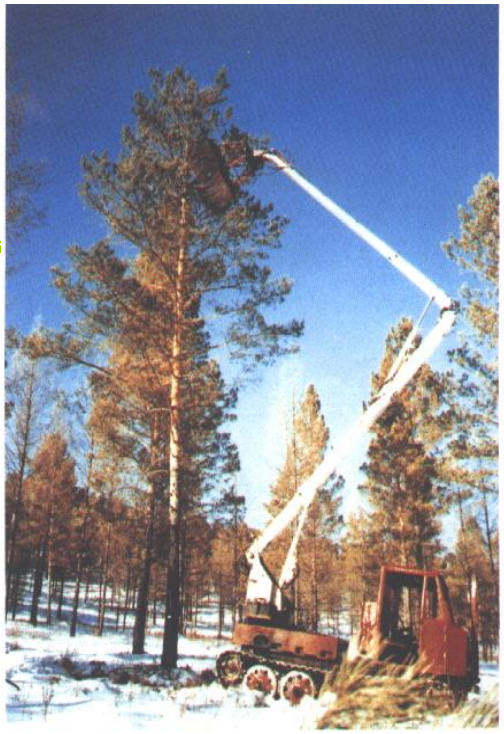





中铁
新观念新作为迈入

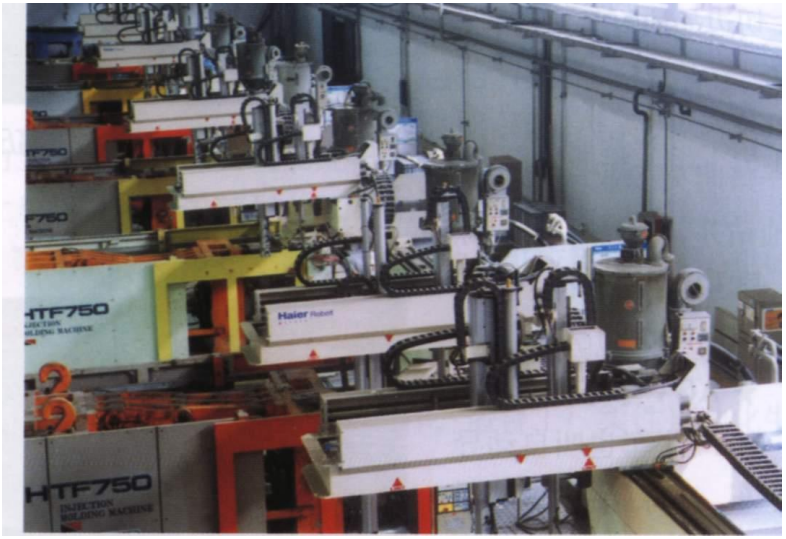

CLEANBOT





采松果的机器人







2023年9月18日10时42分

各种自动化农业机械


NEW HOLLAND
TX62
FreeFoto.com


GPS antenna
Posture sensor
Computer
RTKGPS
receiver


www.china.cn



控制论应用：自动化系统

- 所谓“自动化” ——是指用机器、设备或系统，代替人或在人的操作下，完成某种作业任务、实现某种过程控制和运行、进行某种事物管理等。
- “自动化”技术已广泛应用于工业、农业、军事、科学研究、交通运输、商业、医疗、经济、建筑、教育、服务业及家庭等方面。
- 人类社会的进步和生产力的发展，促进了人类劳动和生活方式的不断改进，由人力劳动发展到机械化、工业化，然后又出现自动化。不同时期的“自动化”概念及其功能，均有可能发生变化（定义的修正、功能的扩充或概念的延伸）。

各类自动化系统是控制论对社会发展所作贡献的具体体现

控制论应用：自动化系统

- 运用某种人造装置代替人类对某种工程系统进行控制，使其在无人干预的情况下按照人类（设计者）的意愿进行工作，这样构成的系统称为自动化系统。（狭义定义）
- 也称为自动控制系统，或简称为控制系统
- 一般还包括自动监测系统、自动报警系统、遥测、遥感、遥控系统等。（广义定义）

控制论应用：自动化系统

- 支撑着国民经济各领域建设与发展的“自动化系统工程”，其核心技术之一就是“自动化系统”
- 自动化技术已成为当代发展迅速、应用广泛、最引人瞩目的高新技术，是推动新的技术革命和新的产业革命的核心技术
- 自动化技术已成为高新技术发展水平的重要标志之一

自动化系统举例

空调——自动调节房间温度：

以冷暖空调为例，空调通过温度传感器检测房间的温度高低，空调控制器将检测的温度与设定值进行比较，若温度低于设定值的下限，则使压缩机运行，温度上升，温度上升到设定值的上限时则停止运行。



空调运行基于反馈信息（温度测量值），属于“反馈控制”。

全自动洗衣机

- **洗衣机**按照设定的程序自动完成洗衣任务。这是另一种典型的自动化工作方式——程序控制。
- 高档的**洗衣机**还能检测出洗衣量的多少、脏的程度、衣料的质地等，并根据这些信息自动进行分析计算，决定洗涤剂用量、水位高低、洗衣强度和洗衣时间等，从而实现“智能型”的全自动洗衣。



数控机床和数控加工中心

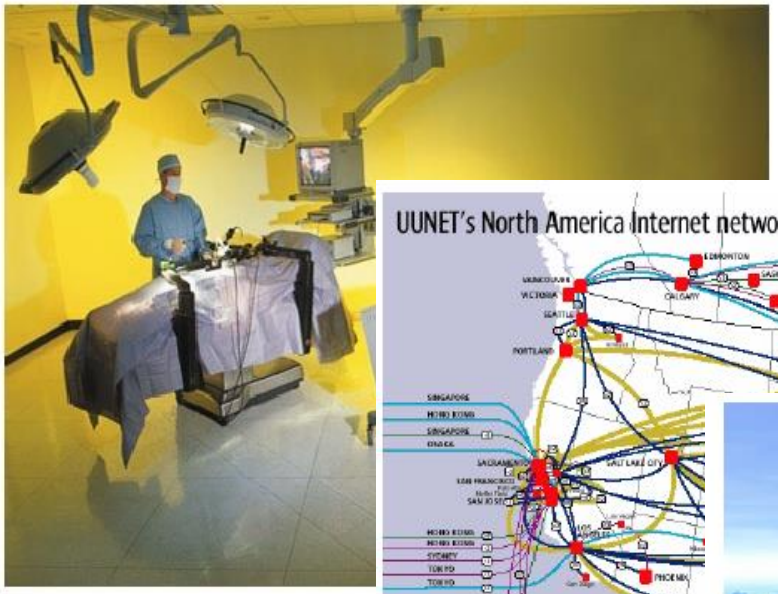
数控机床——计算机技术与机械技术相结合，相当于给机床添加了“大脑”和“感觉器官”，赋予了“智慧”，可以完成难度更大的任务。

数控加工中心——带有刀具库和自动换刀装置的多功能数控机床，能自动完成多种工序和复杂形状的产品加工。

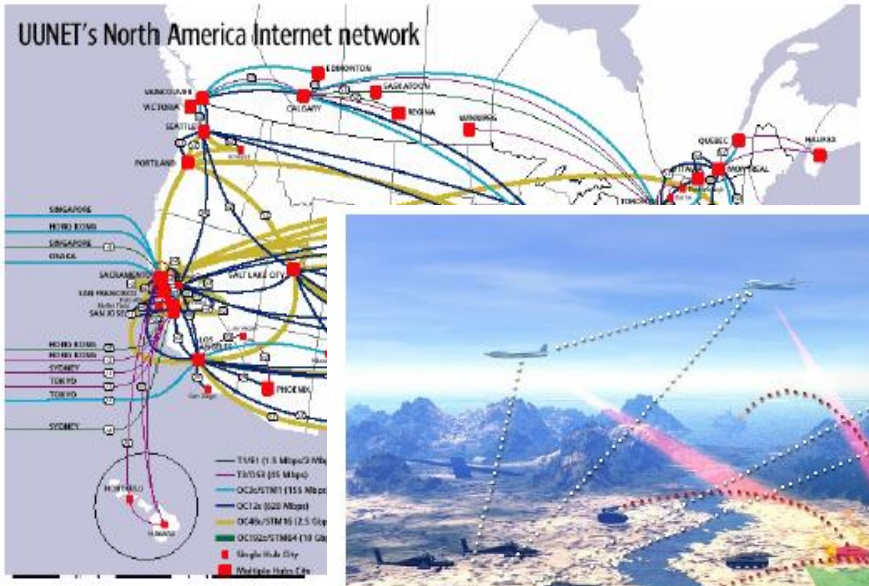


一种数控加工中心

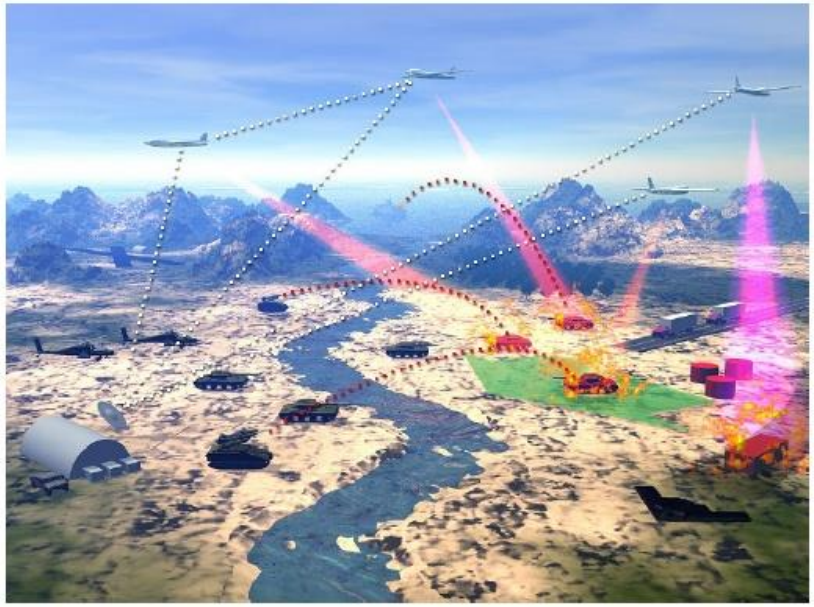
自动完成零部件的加工和处理



由Computer Motion Inc. 开
ZEUSTM, 能完成远程的创口

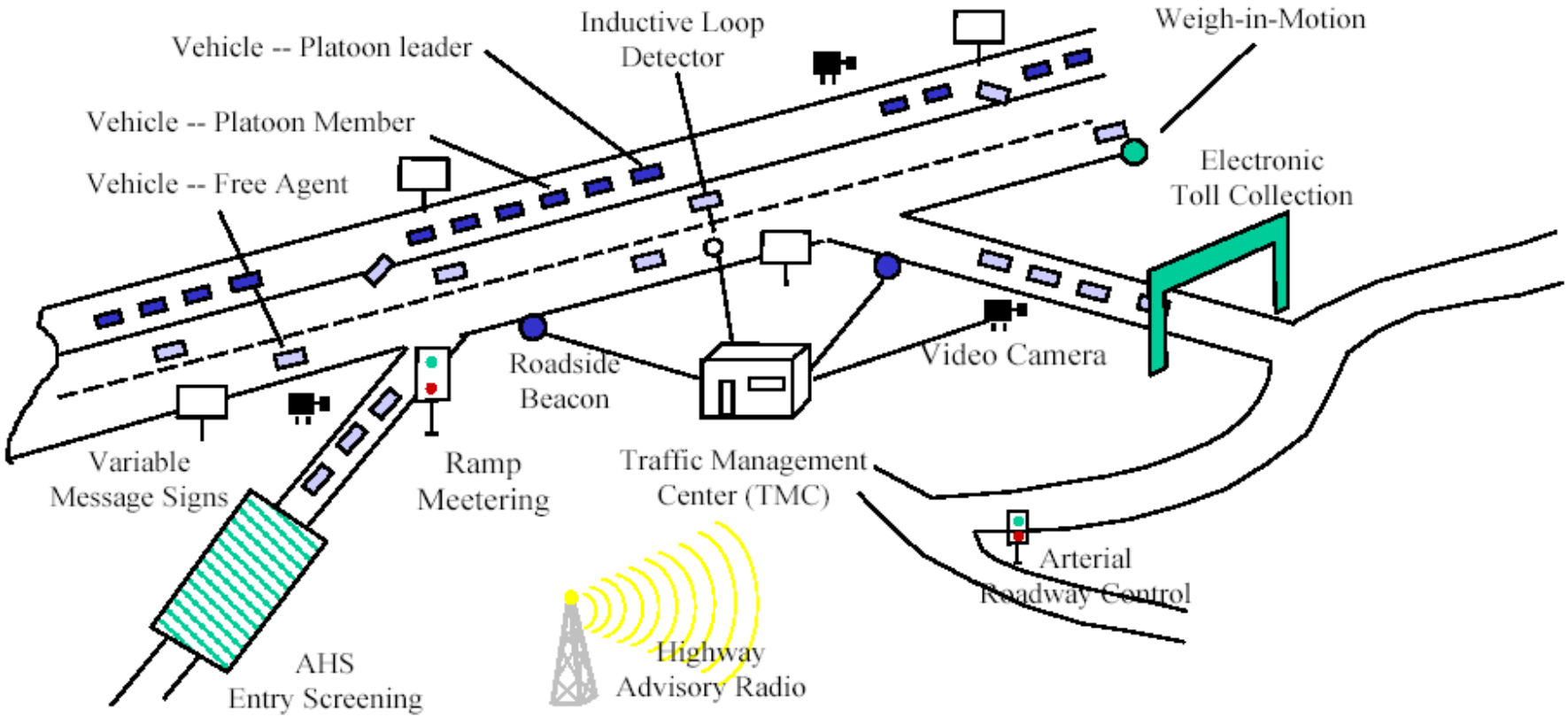


北美的UUNE



战场管理—在不同的空间和地面之间的分布式指挥与控制

自动化公路


Vehicle -- Platoon leader
Inductive Loop Detector
Weigh-in-Motion
Vehicle -- Platoon Member
Vehicle -- Free Agent
Electronic Toll Collection
Roadside Beacon
Video Camera
Variable Message Signs
Ramp Meetering
Traffic Management Center (TMC)
Arterial Roadway Control
AHS Entry Screening
Highway Advisory Radio

磁悬浮高速列车自动控制



控制论面临的新环境

- 信息社会的目标是使人类生活得更加美好，自动化技术仍然是实现这一目标最重要的核心技术之一
- 信息的获取、传输、存储等技术仍然在高速发展，但信息的处理和应用更为重要
- 人们为了满足更多的发展需求，对控制论提出了更高的要求，从而进一步推动了整个信息技术的发展
- 为解决当今社会的许多挑战性问题产生了积极的影响，提供了科学的思想方法论
- 为许多产业领域实现自动化奠定了理论基础和技术支撑，提供了先进的生产控制技术和控制仪器及装备

控制论面临的新环境

- **比人干得更快、更好，极大地提高生产力**

  从自动化生产线上生产的产品，质量越来越好，价格越来越低。

- **把人从繁重、恶劣的工作中解放出来**

  矿井掘井、核电站检查、消防救火、无人侦察机、有毒有害环境作业

- **完成人无法完成的工作**

  管道机器人（各种油管、水管）、水下6000米机器人、危险环境